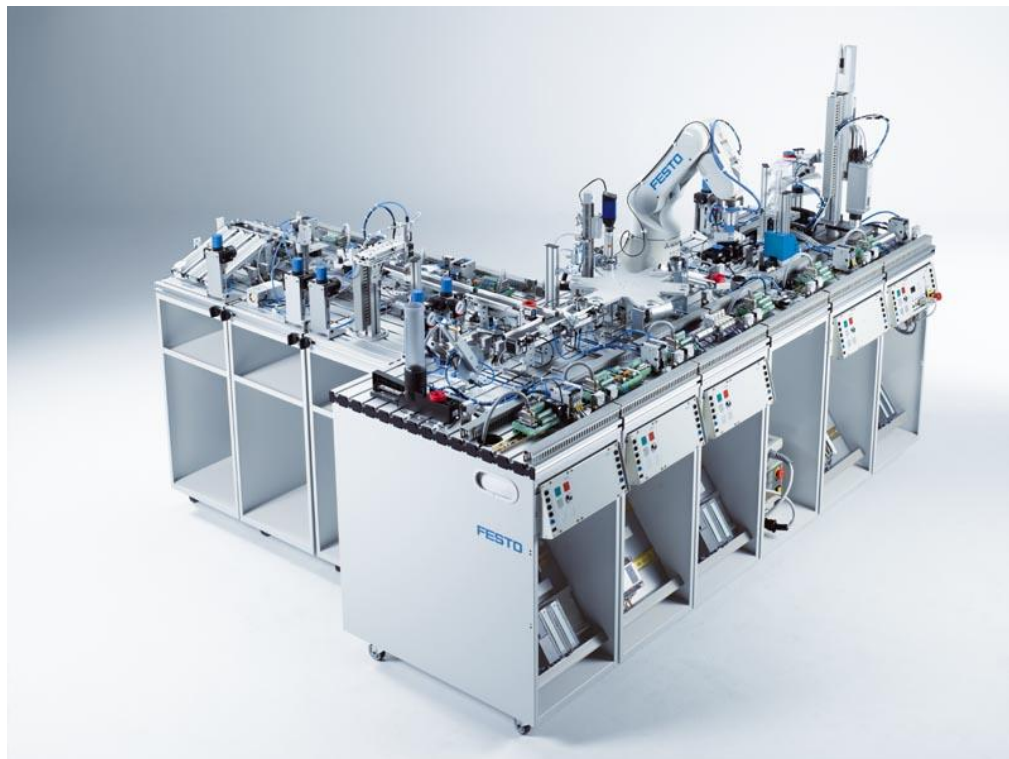




Modular Production System MPS®

Sistema Modular de Produção



Introdução ao sistema modular de produção - MPS®

A linha de produção em uma fábrica pode ser constituída por células de produção individuais. Cada célula tem uma função específica no processo (distribuição, análise, processamento, manuseio, montagem, armazenamento).

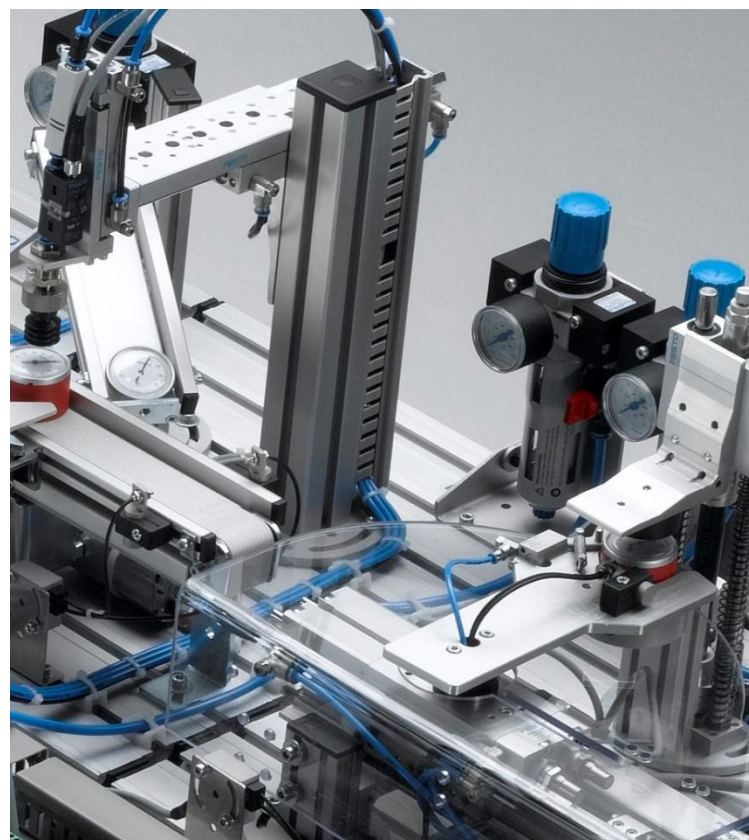
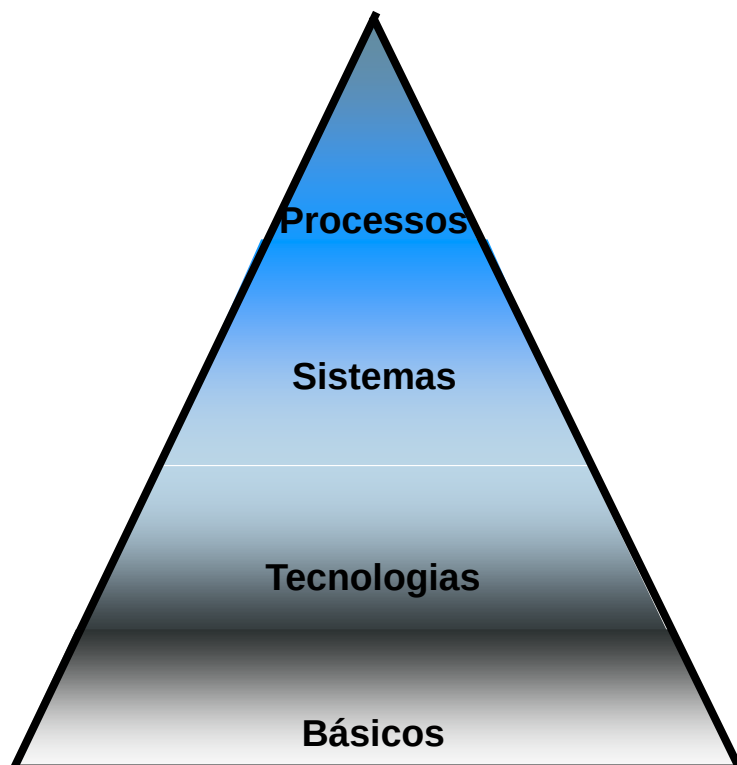
Pode-se seleccionar um processo que atenda às necessidades produtivas por meio de estações individuais ou combinações. Combinando de forma eficiente estações individuais, é possível montar sistemas de produção.

- Distributing;
- Testing;
- Processing;
- Handling;
- Buffering;
- Robot;
- Assembly;
- Punching;
- Sorting;
- Fluid muscle press;
- Pick&Place;
- Separating;
- Storing



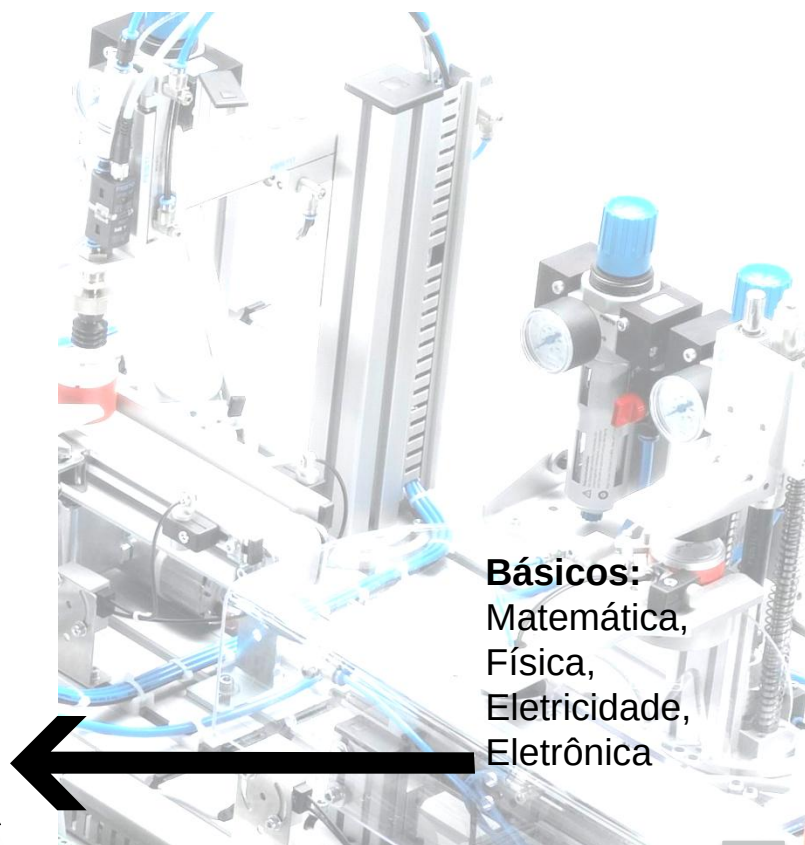
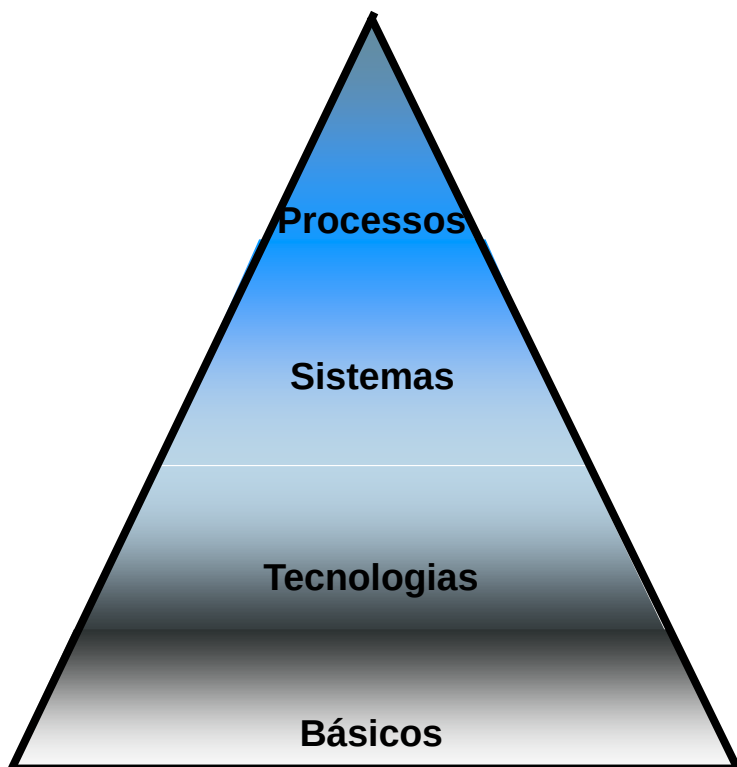
Introdução ao sistema modular de produção - MPS®

Filosofia



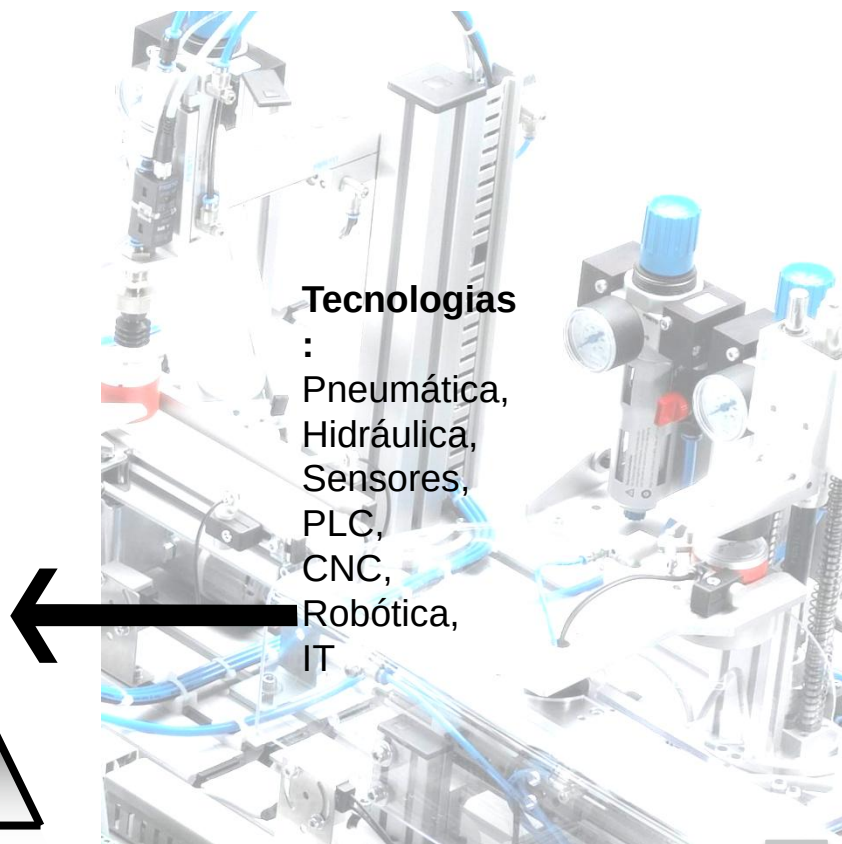
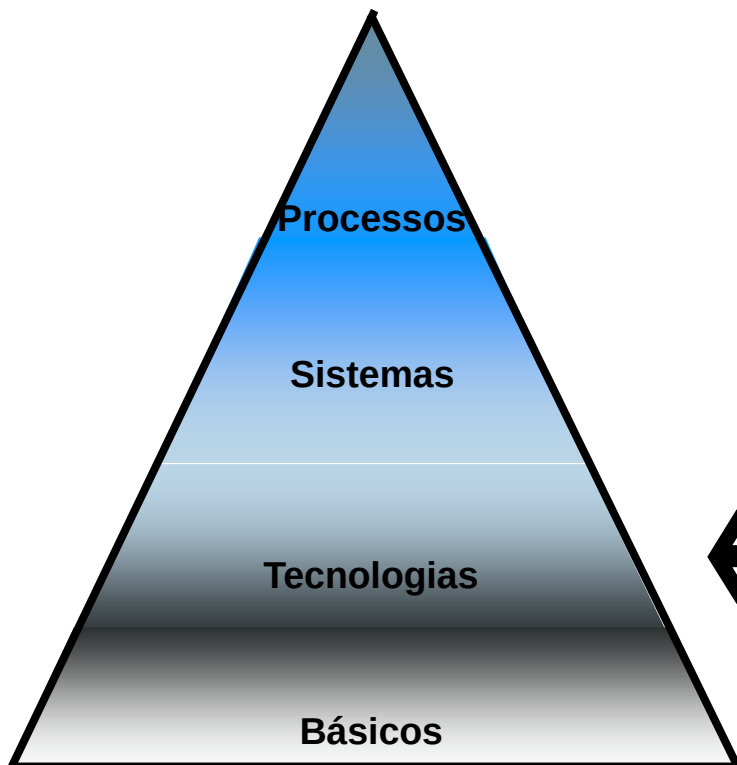
Introdução ao sistema modular de produção - MPS®

Filosofia



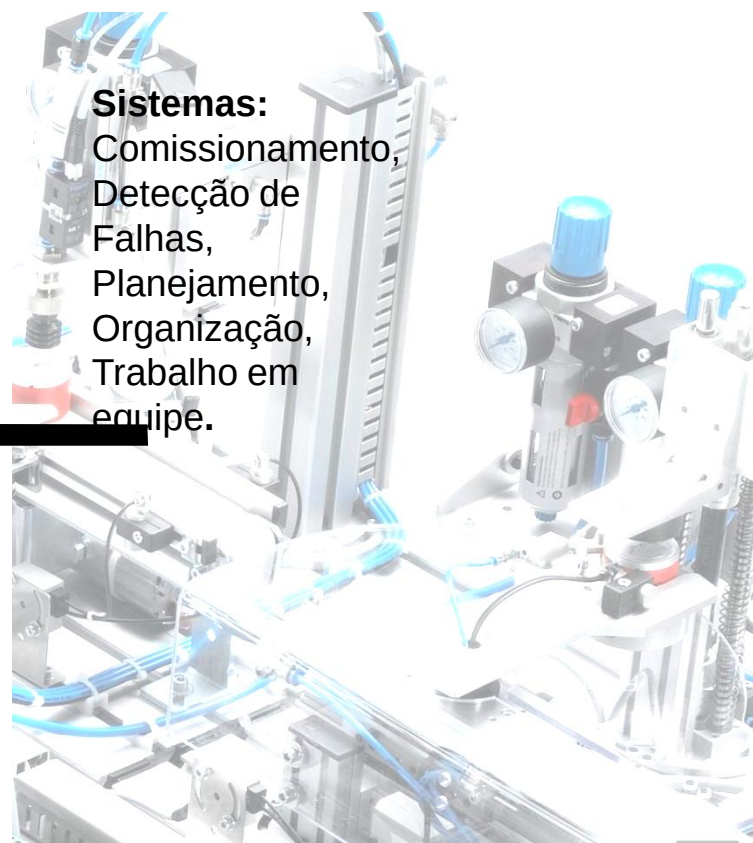
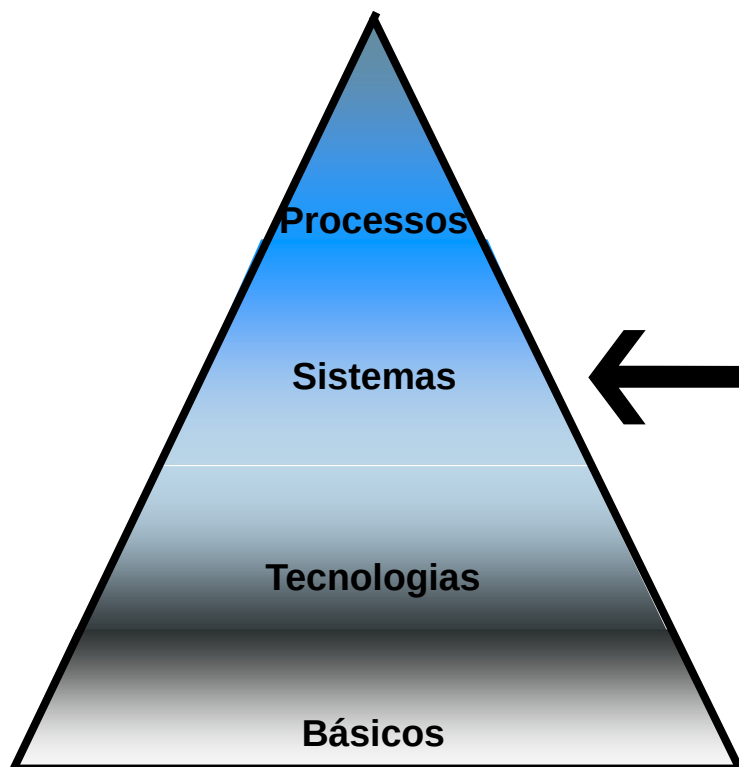
Introdução ao sistema modular de produção - MPS®

Filosofia



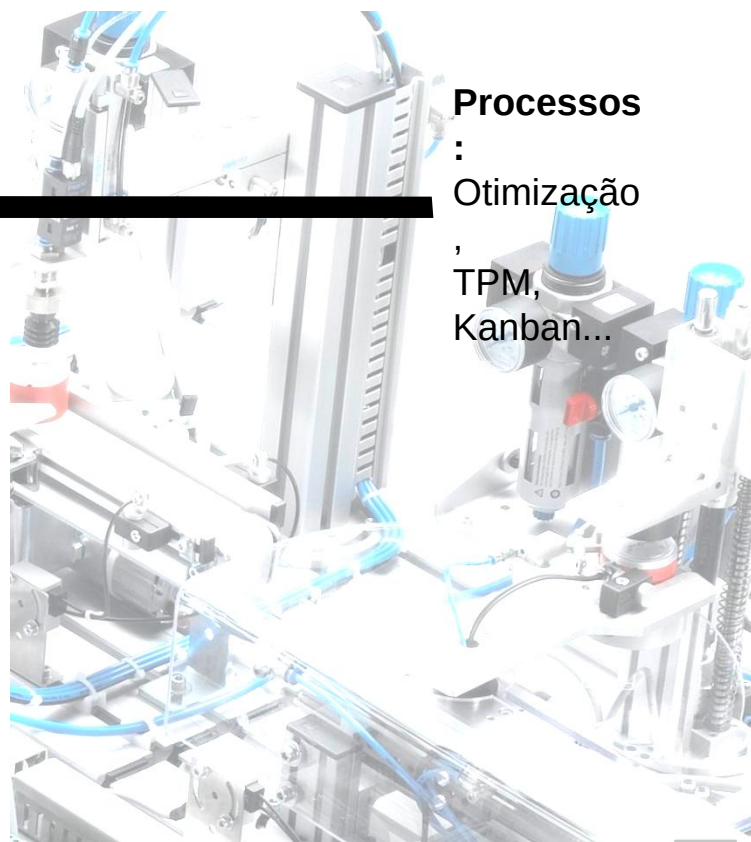
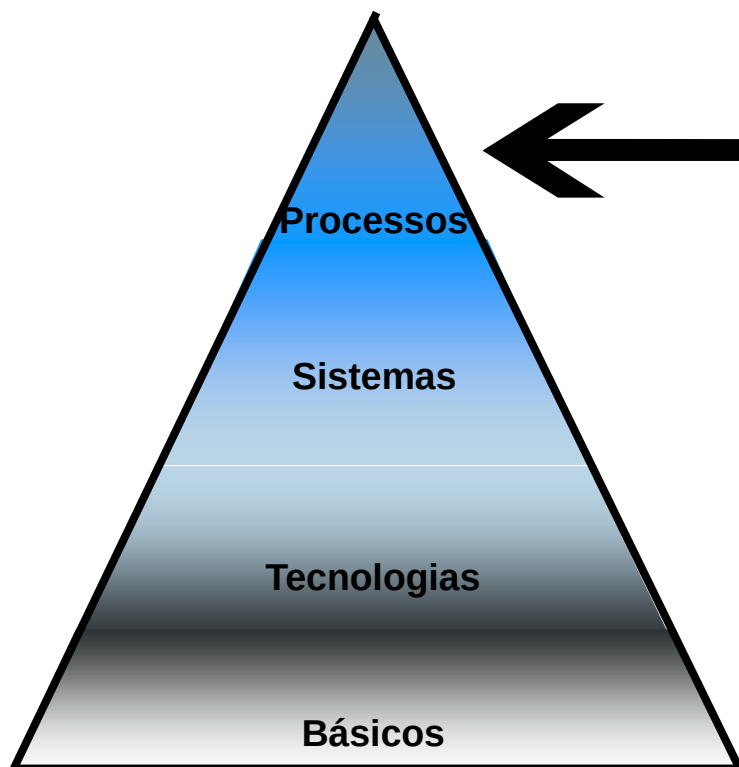
Introdução ao sistema modular de produção - MPS®

Filosofia



Introdução ao sistema modular de produção - MPS®

Filosofia



Processos
:
Otimização
,
TPM,
Kanban...



Introdução ao sistema modular de produção - MPS®

Produtos

Peças tipo camisa de cilindro (167021):



Peça para corpo de medidor (534619):



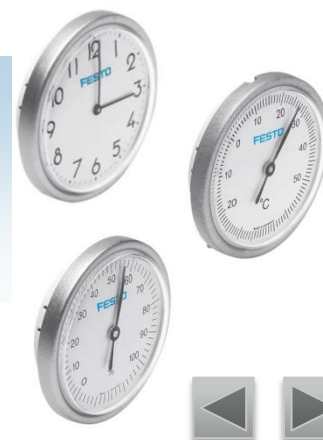
Produção de pequenos cilindros pneumáticos:



Relógio (534621)

Termômetro (534622)

Higrômetro (534623)



Estrutura de estações MPS®



1. Planta

2. Painel de controle

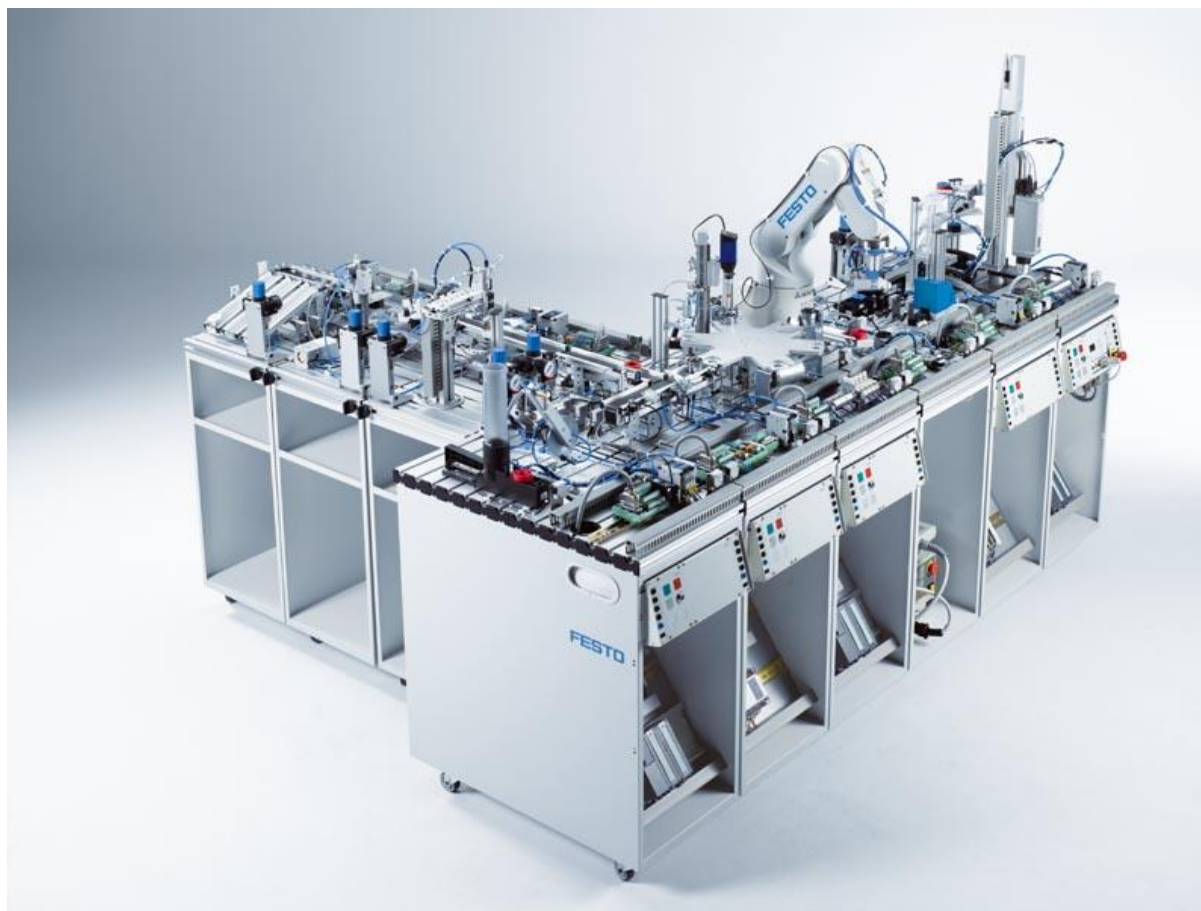
3. Gabinete móvel

4. Controlador



Para mais informações

Estações MPS® - Overview



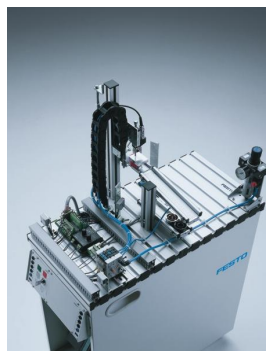
Clique na figura para executar o vídeo



Estações MPS® - Overview



1. MPS®Distributing



2. MPS®Testing



3. MPS®Processing



4. MPS®Buffer



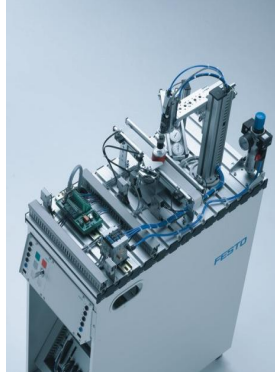
5. MPS®Sorting



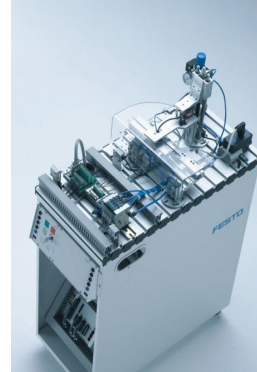
6. MPS®Separating



7. MPS®Handling
Pneumática



8. MPS®Pick and
Place



9. MPS®Fluidic
Muscle Press



10. MPS®Punching



1. Estação MPS®-Distributing (195780)



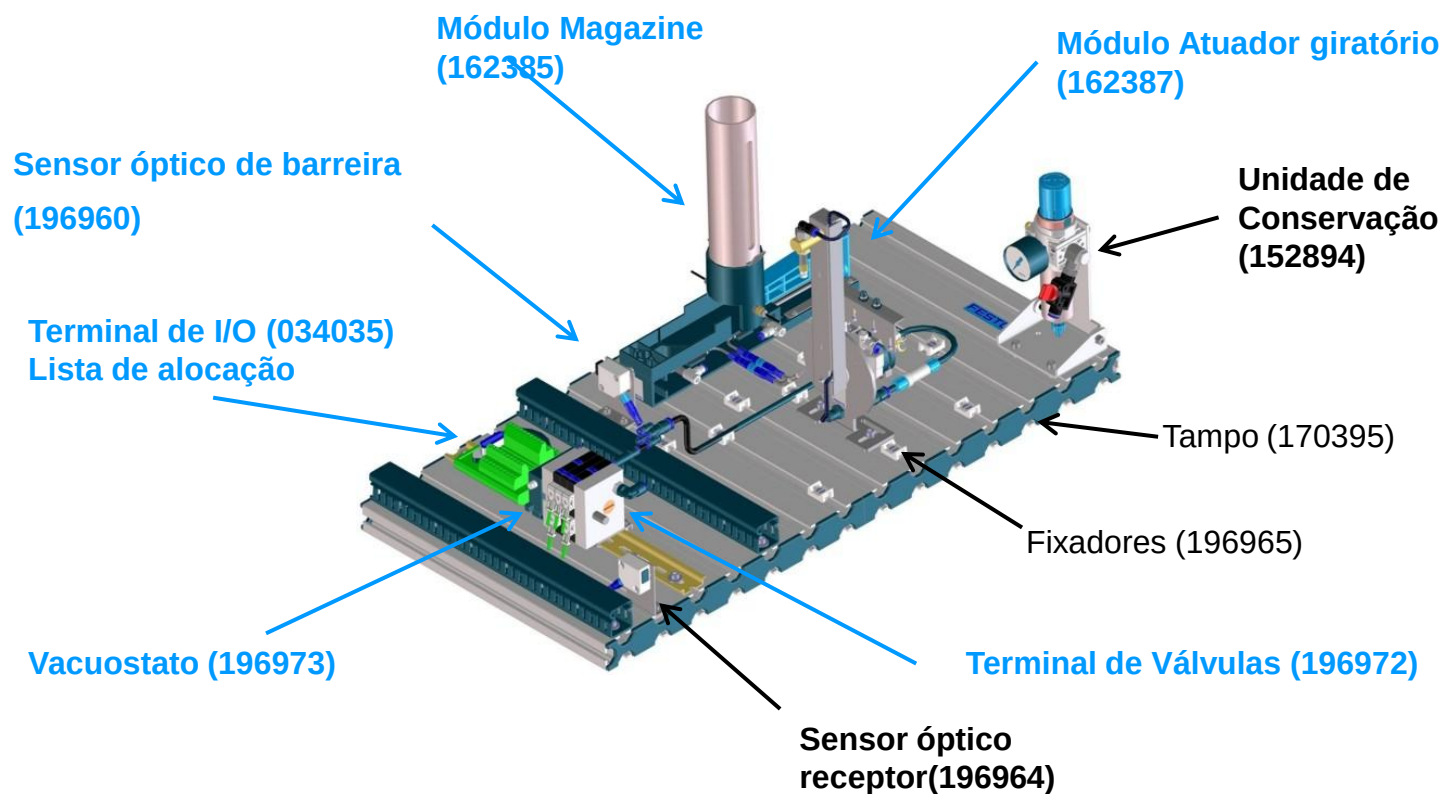
A Estação MPS®-Distributing é responsável por fornecer peças de trabalho (camisa de cilindro, corpo de medidor) ao sistema. Pode ser armazenadas até nove peças no magazine, atuado por um cilindro pneumático de dupla ação. O módulo de transferência de peças é composto por um atuador giratório com uma ventosa para a sucção das peças.



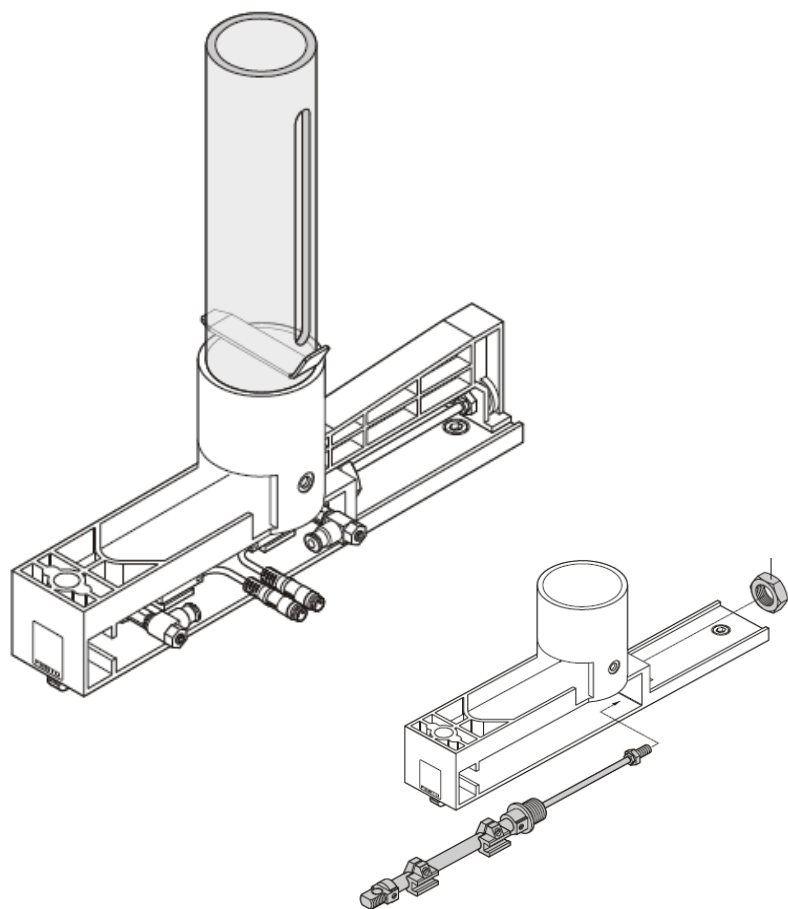
Clique na figura para executar o vídeo



Principais componentes:

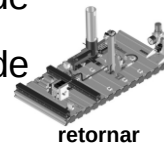


Módulo Magazine (162385)



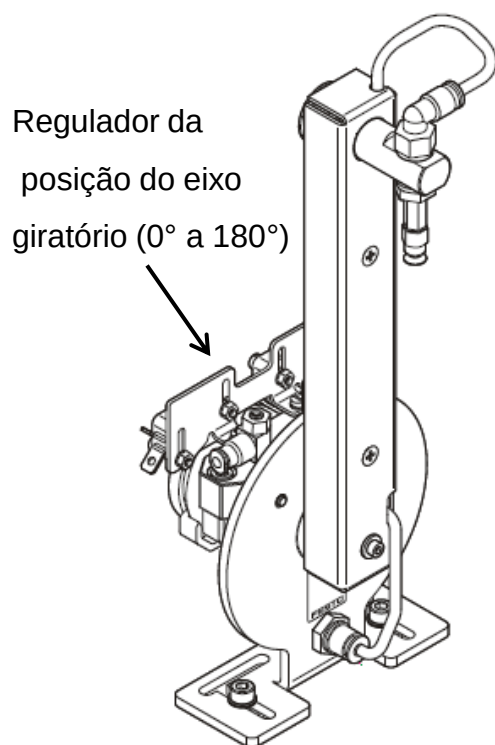
Este módulo é responsável por disponibilizar as peças de trabalho (camisa de cilindro e corpo de medidor) ao sistema:

- Possui um cilindro de dupla ação (019181) instalado na parte inferior, responsável por empurrar as peças para que sejam distribuídas,
- Possui dois sensores magnéticos(150857) que detectam o fim de curso de atuação do cilindro
- Possui um sensor de barreira (526205) para detecção de presença de peças
- Possui duas válvulas reguladora de fluxo(175056), para o controle de velocidade de atuação;



retornar

Módulo atuador giratório (162387)



Este módulo é responsável pelo transporte de peças de trabalho para a estação posterior.

As peças são apanhadas por meio de sistema a vácuo e transferidas por meio de um atuador rotativo pneumático.

- Possui um atuador semi-rotativo pneumático (011910);
- Possui range de giro de 0° a 180°, limitado por um fim de curso mecânico;
- Possui duas chaves eletromecânicas de fim de curso para a detecção das posições extremas de atuação;
- Possui sistema de sucção por meio de ventosa (036135);



Datasheet



retornar

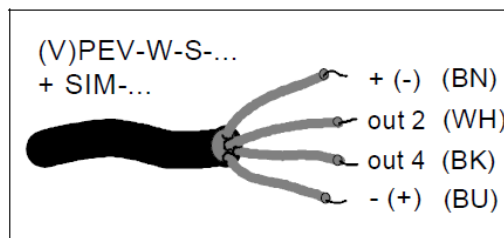
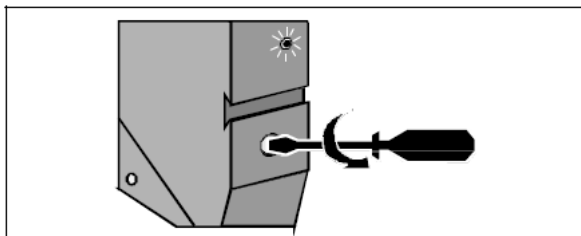
Vacuostato (196973)



O vacuostato é o sensor responsável pela detecção de peças por meio da sucção gerada pelo sistema de vácuo.

Suas características são:

- Cabo elétrico (158960);
- Vacuum Switch(382214);
- Range de 0 a -1 bar;
- O vacuostato é ligado na saída da válvula geradora de vácuo. Quando a peça é manipulada através de vácuo, este gera um sinal digital através de suas saídas de acordo o esquema de ligações.
- O ajuste de sensibilidade é realizado por um potenciômetro, até que o LED Amarelo acenda.



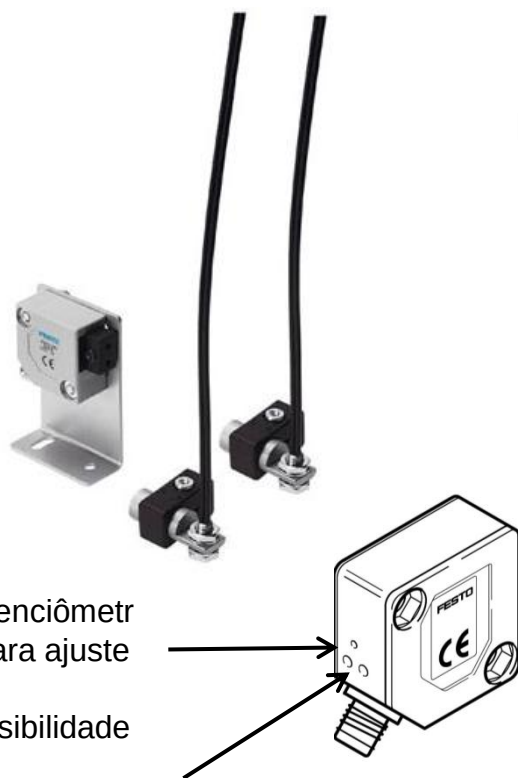
Datasheet



retornar

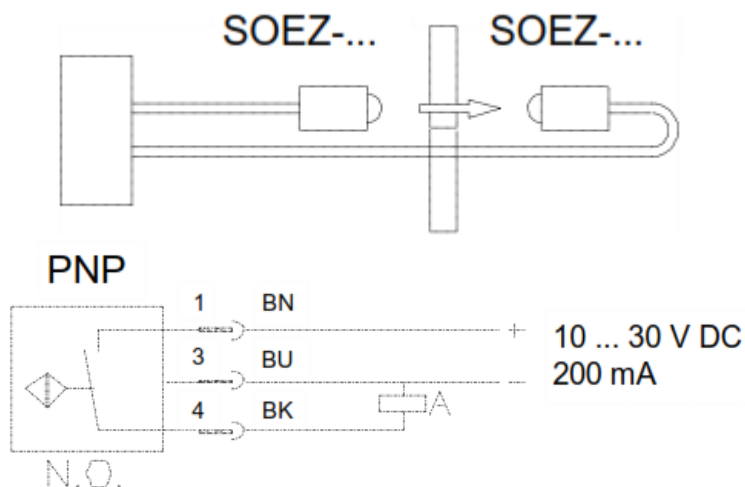
Sensor óptico de barreira (196960)

Utilizado para detecção de presença de peça quando o feixe de luz é interrompido.



Potenciômetro para ajuste de sensibilidade

LEDs para indicação de acionamento
Verde (NF)
Amarelo (NA)



BN – Marrom

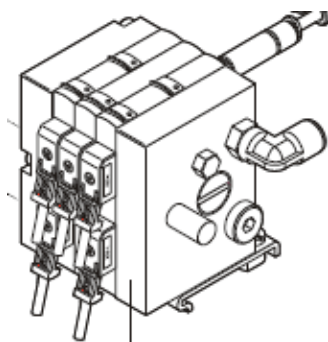
BU – Azul

BK – Preto



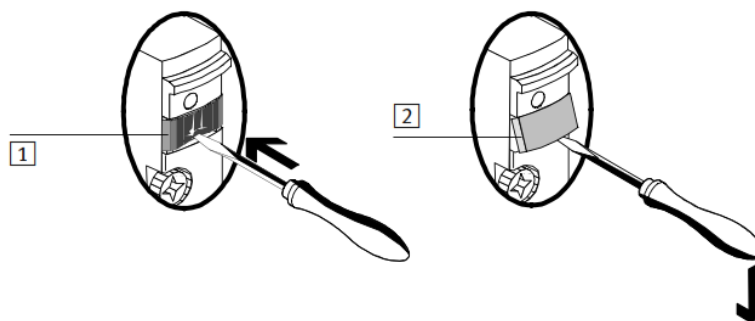
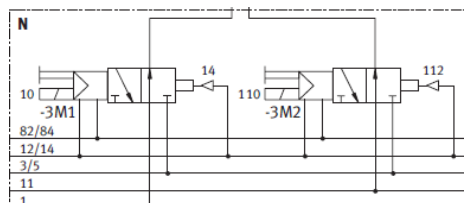
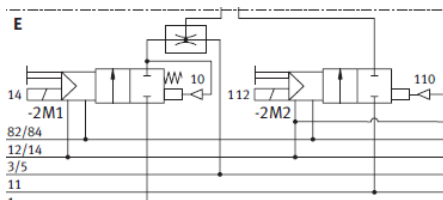
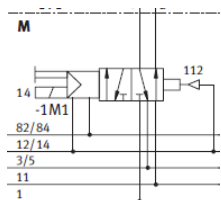
retornar

Terminal de válvulas (196972)



Terminal de válvulas compacto (CPV), composto de:

- Uma válvula N – possui duas 3/2 vias simples solenóide (161417), serve para acionar o módulo atuador giratório;
- Uma válvula M - 5/2 vias simples solenóide (161414), serve para acionar o cilindro do magazine;
- Uma válvula E (gerador de vácuo)- possui duas 2/2 vias (185865), serve para a ventosa;



Terminal de I/Os – Estação MPS® Distributing

Terminal de I/O Entradas digitais (IN)	Descrição	Terminal de I/O Saídas digitais (OUT)	Descrição
DI 0		DO 0	Avança atuador magazine
DI 1	Atuador magazine avançado	DO 1	Liga vácuo
DI 2	Atuador magazine recuado	DO 2	Liga Sopro
DI 3	Sensor de vácuo	DO 3	Move módulo giratório posição magazine
DI 4	Atuador giratório posição magazine	DO 4	Move módulo giratório posição próxima estação
DI 5	Atuador giratório posição próxima estação	DO 5	
DI 6	Presença de peças no magazine	DO 6	
DI 7	Próxima estação livre	DO 7	



Eletric_Circuit_Diagram_Distributing.pc



Pneumatic_Circuit_Diagram_Distributing.pdf



retornar

2. Estação MPS®-Testing (195781)



A estação MPS®-Testing recebe peças providas da estação MPS® Distributing, realiza a verificação da peça e determina se a peça será aprovada ou rejeitada de acordo com os critérios estabelecidos.

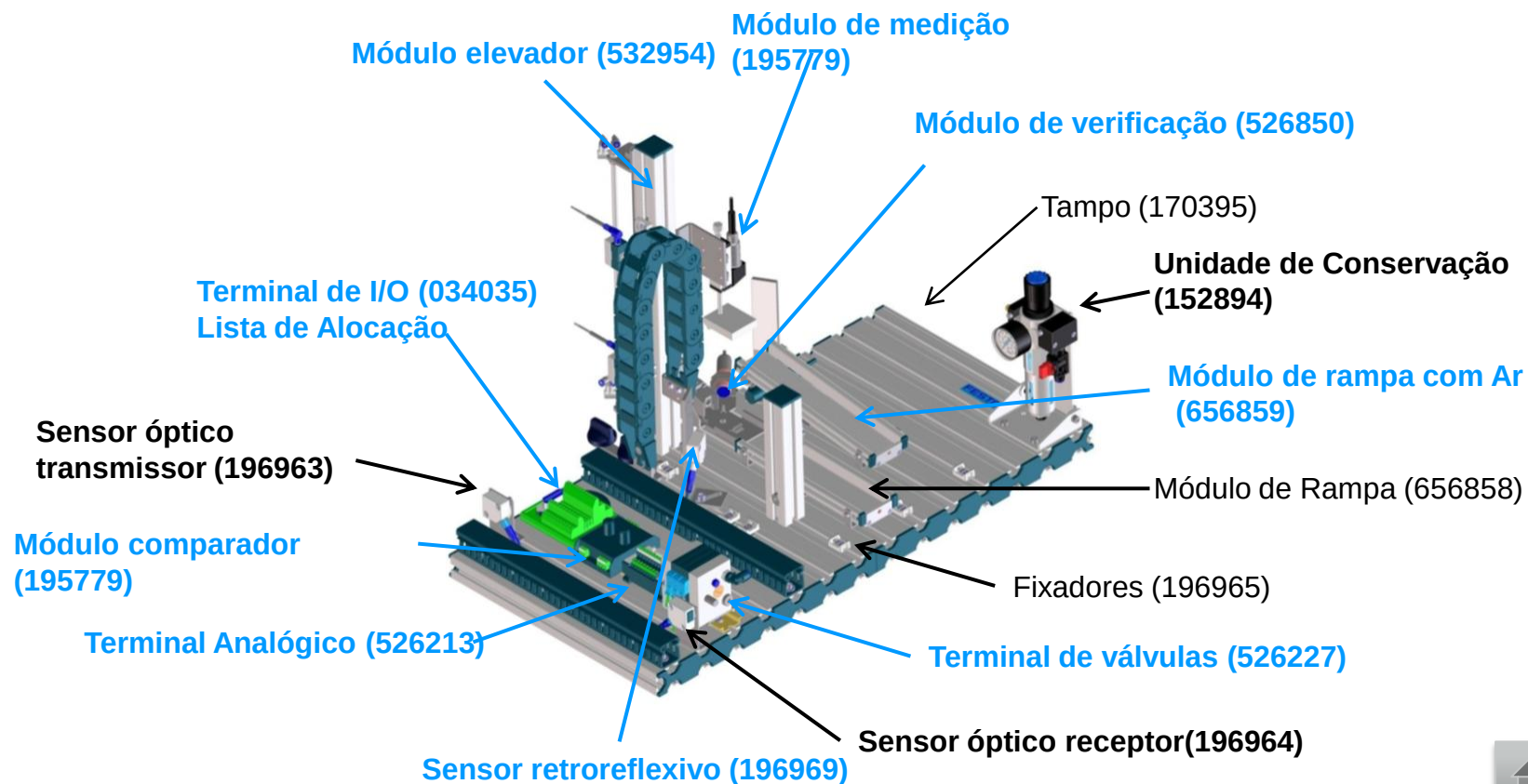
Por meio de sensores, é possível realizar a classificação da peça (verificação de cor), em sequência a verificação da altura da peça.



Clique na figura para executar o vídeo



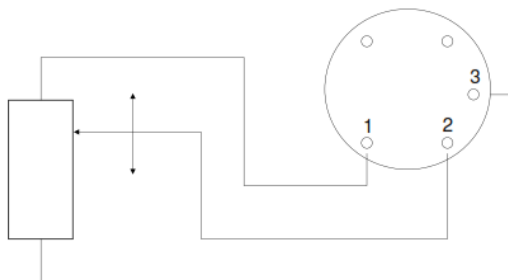
Principais Componentes:



Módulo de medição (195779)



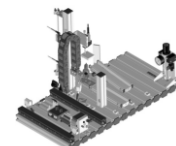
É utilizado para realizar a medição da altura das peças.
É composto por um sensor de deslocamento linear. A tensão aplicada entre os terminais 1 e 3 é escalonada linearmente por meio da variação de resistência (Ω) gerada pelo deslocamento da haste do sensor.



- Range de medição de 0 a 25mm
- Saída analógica (tensão de 0 a 10Vdc)
- Linearidade de 0,2%
- Possui amortecedor de impacto

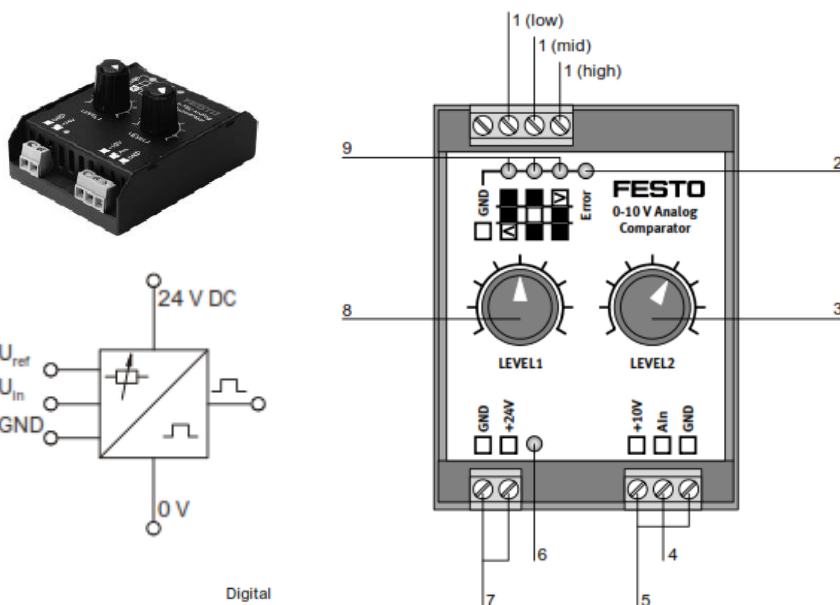


Datasheet



retornar

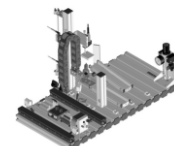
Módulo comparador (195779)



1. Saídas digitais
2. Indicação de erro nas saídas digitais
3. Potenciômetro LEVEL2 (*upper threshold*)
4. Entrada analógica
5. Tensão de referencia (sensor de deslocamento)
6. Indicação de tensão de alimentação
7. Tensão de alimentação (24Vdc)
8. Potenciômetro LEVEL1 (*lower threshold*)
9. Indicação de acionamento das saídas digitais



Datasheet



retornar

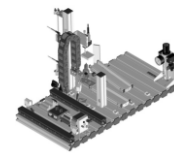
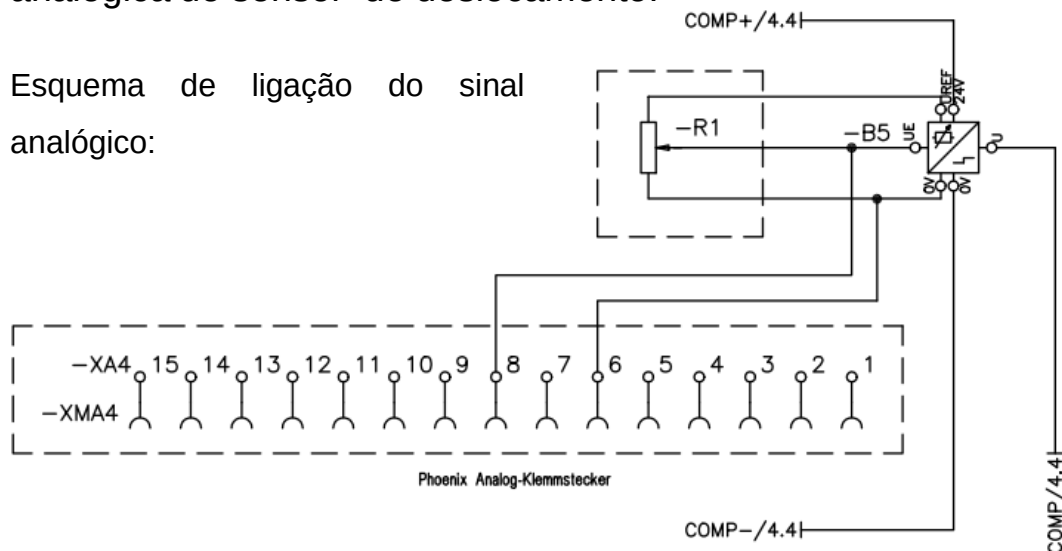
Terminal de I/O analógico (526213)



Utilizado como interface entre o controlador e a planta para conexão dos sinais de entradas e saídas analógico.

- Utiliza cabo com conector padrão DB15
- Para a estação MPS® Testing, é utilizado como interface de entrada analógica do sensor de deslocamento.

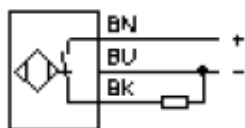
Esquema de ligação do sinal analógico:



retornar

Módulo de verificação (526850)

Identifica presença de material e a cor da peça baseado na reflexão do sinal óptico. É composto por dois diferentes sensores.



Sensor óptico por reflexão difusa (1NA):

- Range de medição de 0 a 432 mm
- Trimpot para ajuste de sensibilidade
- LED para indicação de acionamento

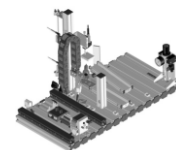
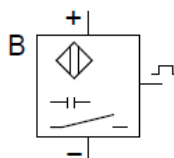
Sensor capacitivo (1NA):

- Range de medição de 2 a 8 mm , detecta peças

- Trimpot para ajuste de sensibilidade

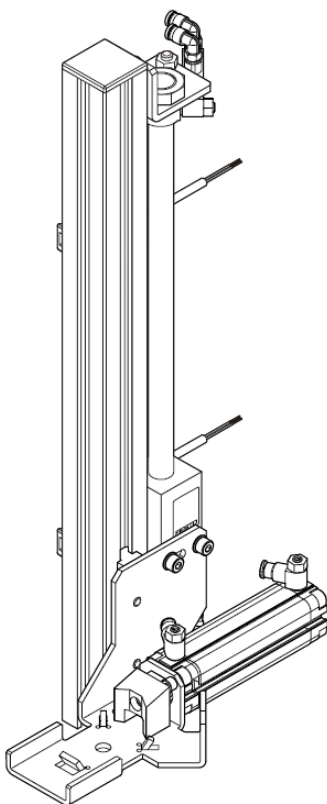
- LED para indicação de

acionamento



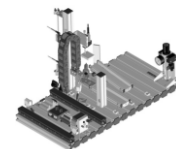
retornar

Módulo elevador (532954)



Este módulo é utilizado para movimentar a peça até o módulo de medição (*mesuring*) e direcionar a peça na rampa adequada, ou seja, peça aprovada ou rejeitada. Possui alguns componentes como:

- Um cilindro pneumático para deslocamento do eixo X (156508);
- Dois sensores de fim de curso para o atuador linear (151685);
- Uma atuador linear pneumático (015221), este atuador possui uma válvula de segurança;
- Dois sensores de fim de curso para o cilindro pneumático (150857);
- Possui reguladora de fluxo(175056);



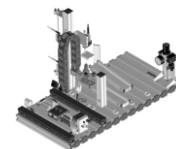
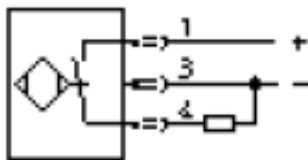
retornar

Sensor Retroreflexivo (196969)



Utilizado como segurança para o módulo elevador. É composto por:

- Um sensor retroreflexivo (165331);
- Um cabo elétrico (159420);
- Possui um range de 2000 mm;



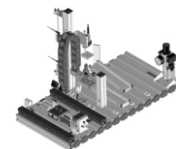
retornar

Módulo de rampa com ar (656859)



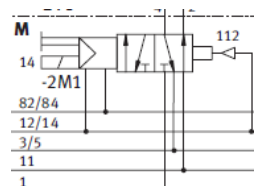
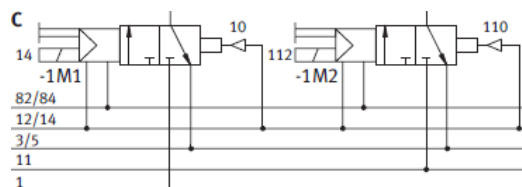
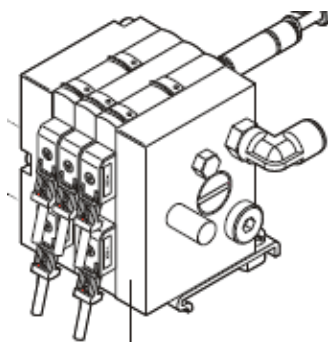
Rampa utilizada para diminuir o atrito de deslize da peça por meio de um “colchão de ar”.

- Possui orifícios em sua base para formação do colchão de ar;
- Possui uma válvula reguladora de fluxo para controle da vazão de saída;

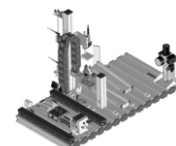
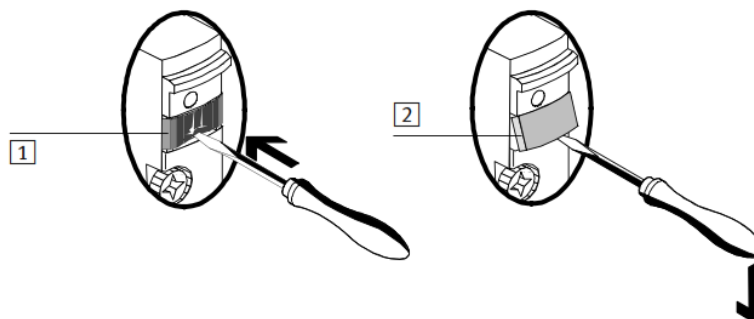


retornar

Terminal de válvulas (526227)



- Terminal de válvulas compactas (CPV), composto de:
- Duas válvulas M – 5/2 vias simples solenóide (161414), utilizado para o acionamento do cilindro de expulsão de peças, e outra para acionamento da rampa de ar;
 - Uma válvula C – duas 3/2 vias simples solenóide (161416), utilizado para o acionamento do módulo elevador;



Terminal de I/Os – Estação MPS® Testing

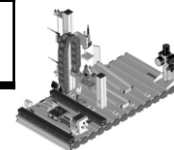
Terminal de I/O Entradas digitais (IN)	Descrição	Terminal de I/O Saídas digitais (OUT)	Descrição
DI 0	Peça disponível (sensor capacitivo)	DO 0	Desce módulo elevador
DI 1	Peça não preta (sensor óptico difuso)	DO 1	Sobe módulo elevador
DI 2	Sensor de segurança (cortina óptica)	DO 2	Avança cilindro de expulsão
DI 3	Comparador	DO 3	Aciona rampa de ar
DI 4	Módulo elevador posição superior	DO 4	
DI 5	Módulo elevador posição inferior	DO 5	
DI 6	Cilindro de expulsão recuado	DO 6	
DI 7	Próxima estação livre	DO 7	Estação ocupada



Eletric_Circuit_Diagram_Testing.pdf



Pneumatic_Circuit_Diagram_Testing.pdf



retornar

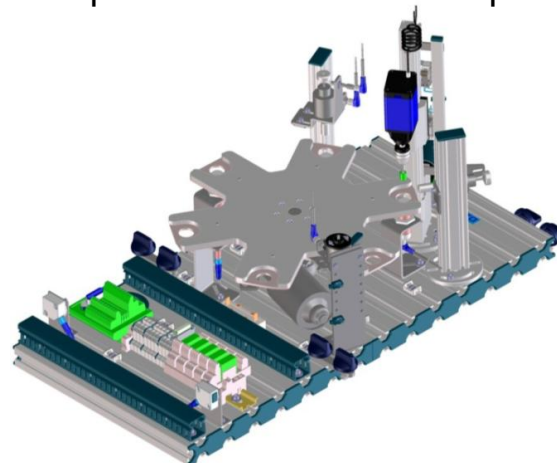
3. Estação MPS®-Processing (195782)



Na estação MPS®-Processing, as peças são transportadas através de uma mesa giratória, e processadas.

É realizado a indexação da peça para verificação da posição do orifício, em seguida, é realizado uma simulação de usinagem no orifício da peça. Após esse processamento a peça é encaminhada a próxima estação.

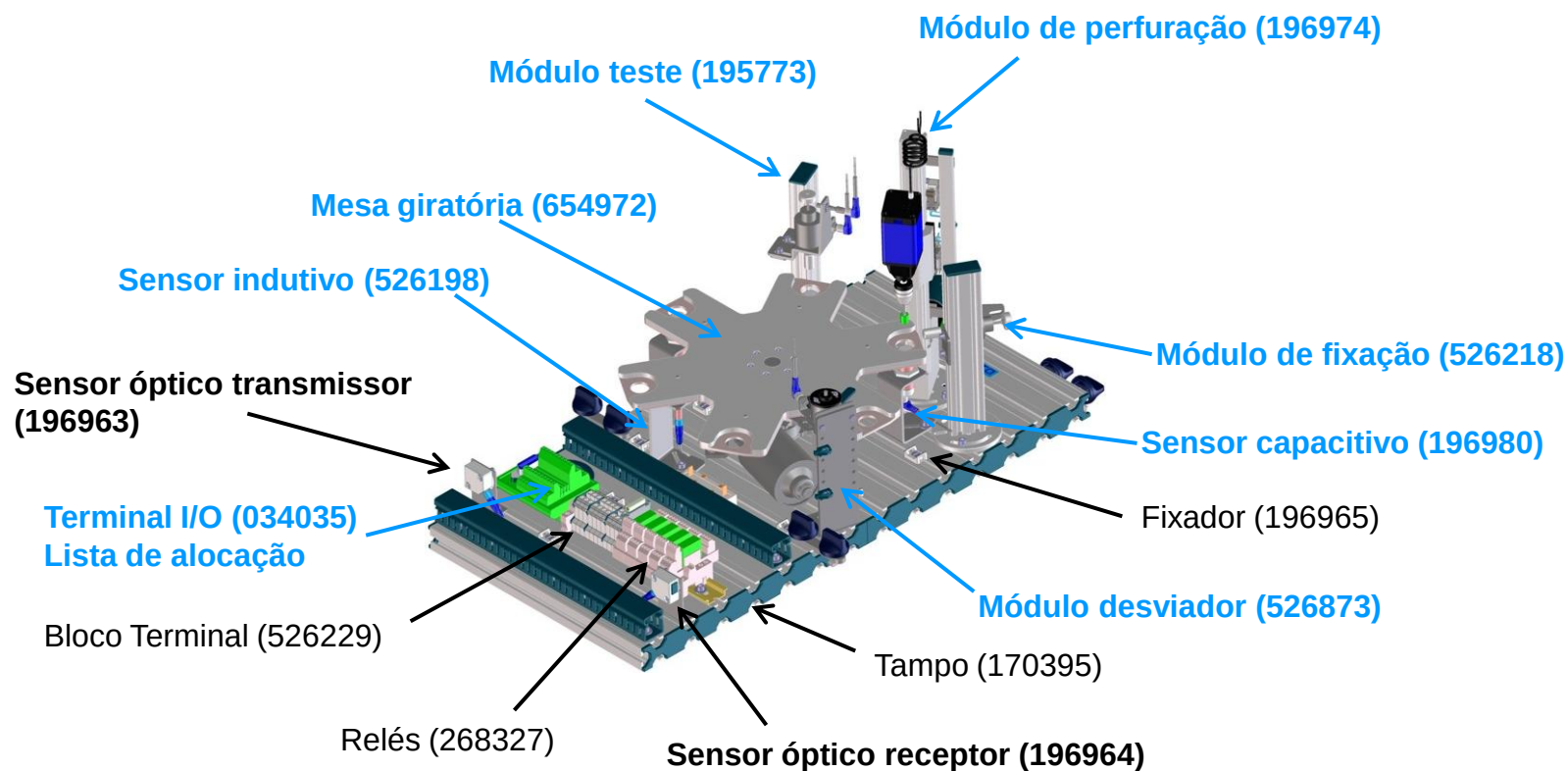
Essa estação não possui nenhum atuador pneumático.



Clique na figura para executar o vídeo



Principais Componentes:



Módulo Teste (195773)

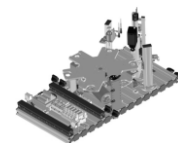


É composto por um atuador elétrico para verificação da posição do orifício da peça.

O sensor indutivo posicionado no suporte de fixação, detecta a posição da haste do atuador.

As principais características desse módulo são:

- Atuador com curso de 10 mm;
- Sensor indutivo com range de medição de 2,5 mm;



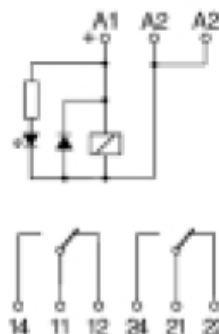
retornar

Mesa Rotativa (654972)



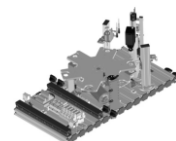
É utilizada para realizar transportar as peças durante o processo. Suas principais características são:

- 6 posições (6X60°);
- É acionada por um motor elétrico 24Vdc (080829);



Para a movimentação da mesa, é utilizado um conjunto de relês que mantém o motor acionado até que a mesa chegue em sua “posição de parada”.

A posição de parada é detectada por um sensor indutivo posicionado em baixo da mesa.

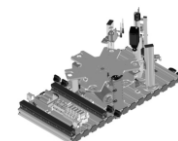


Sensor Indutivo (526198)

Sensor utilizado para indexar a mesa rotativa:



Feature	Data/description
EU conformity (CE)	CE
Note on EU conformity	Electromagnetic compatibility
Signal processing/type of contact	Inductive
Function on actuation	N/O contact
Output potential (el. output)	PNP
Nominal switching distance [sn]	2,5 mm
Actual switching distance min. (sr)	2,25 mm
Actual switching distance max. (sr)	2,75 mm
Effective switching distance min. [su]	2,03 mm
Effective switching distance max. [su]	3,03 mm
Guaranteed switching distance [sa]	2,03 mm
Reproducibility	0,125 mm
Ambient temperature min. standard	-25 °C
Ambient temperature max. standard	85 °C
Air connection type elec.	Plug
Thread for connector	M 8x1
Number of pins, plug connection	3
Operating status display	Yellow LED



retornar

Módulo furadeira (196974)



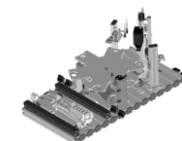
É utilizada para realizar a “simulação” de uma usinagem simples na peça. É composta por um eixo linear (Z) comandada por um motor elétrico 24Vdc e um dispositivo tipo furadeira 24Vdc.

As principais características são:

- Atuador linear com curso de 100 mm;
- Fins de curso eletromecânico, para intertravamento elétrico de movimentação do atuador linear

Principais características da furadeira:

Nominal voltage	24 V
Nominal power output	50 W
Connection	2-wire cable (min. 0.5 mm)
Clamping range of drill chuck	1-6 mm
Service life	200 hours
Weight	400 g



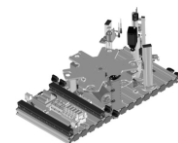
Módulo de Fixação (526218)



Atuador elétrico utilizado para “travar” a peça enquanto furadeira realiza a sua operação.

As principais características são:

- Curso de 9 mm;
- 24Vdc;

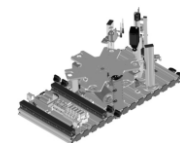


retornar

Módulo desviador (526873)



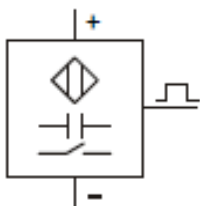
Atuador elétrico 24Vdc utilizado para desviar as peças para a estação subsequente.



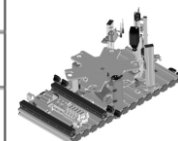
retornar

Sensor Capacitivo (196980)

Os sensores capacitivos são utilizados para detecção de presença de peça nas posições de indexação.



Electrical	
Operating voltage	12 – 48 V DC
Output function	Normally open, positive switching (PNP)
Nominal switching distance	10 mm
Hysteresis	≤20 %
Maximum output current	200 mA
Maximum switching frequency	25 Hz
No-load current	20 mA
Permissible ambient operating temperature	-10 °C – +50 °C
Protection against polarity reversal	integrated
Short-circuit proof	yes
Size	M18

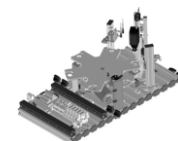


Terminal de I/Os – Estação MPS® Processing

Terminal de I/O Entradas digitais (IN)	Descrição	Terminal de I/O Saídas digitais (OUT)	Descrição
DI 0	Peça disponível (sensor capacitivo)	DO 0	Módulo de perfuração
DI 1	Peça na posição do módulo teste	DO 1	Aciona mesa giratória
DI 2	Peça na posição do módulo de perfuração	DO 2	Desce módulo de perfuração
DI 3	Módulo de perfuração recuado	DO 3	Sobe módulo de perfuração
DI 4	Módulo de perfuração avançado	DO 4	Aciona atuador de fixação
DI 5	Indexação da mesa	DO 5	Atuador de teste de profundidade
DI 6	Verificação do furo da peça	DO 6	Aciona atuador de expulsão de peças
DI 7	Próxima estação livre	DO 7	Estação ocupada



Eletric_Circuit_Diagram_Processing.pdf



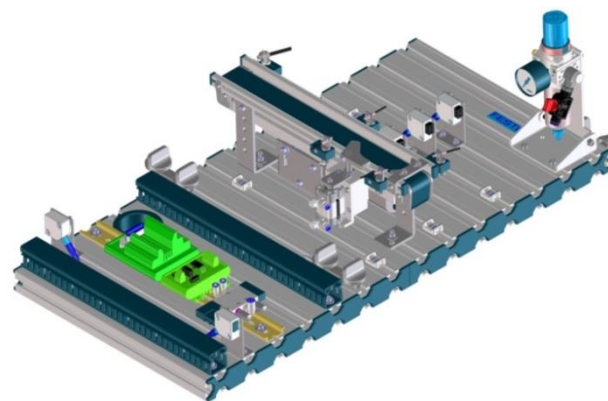
retornar

4. Estação MPS®-Buffer (195784)



Na estação MPS®-Buffer, pode-se armazenar até 5 peças antes do atuador de parada. No começo da esteira há um sensor óptico responsável por detectar a peça e iniciar o processo.

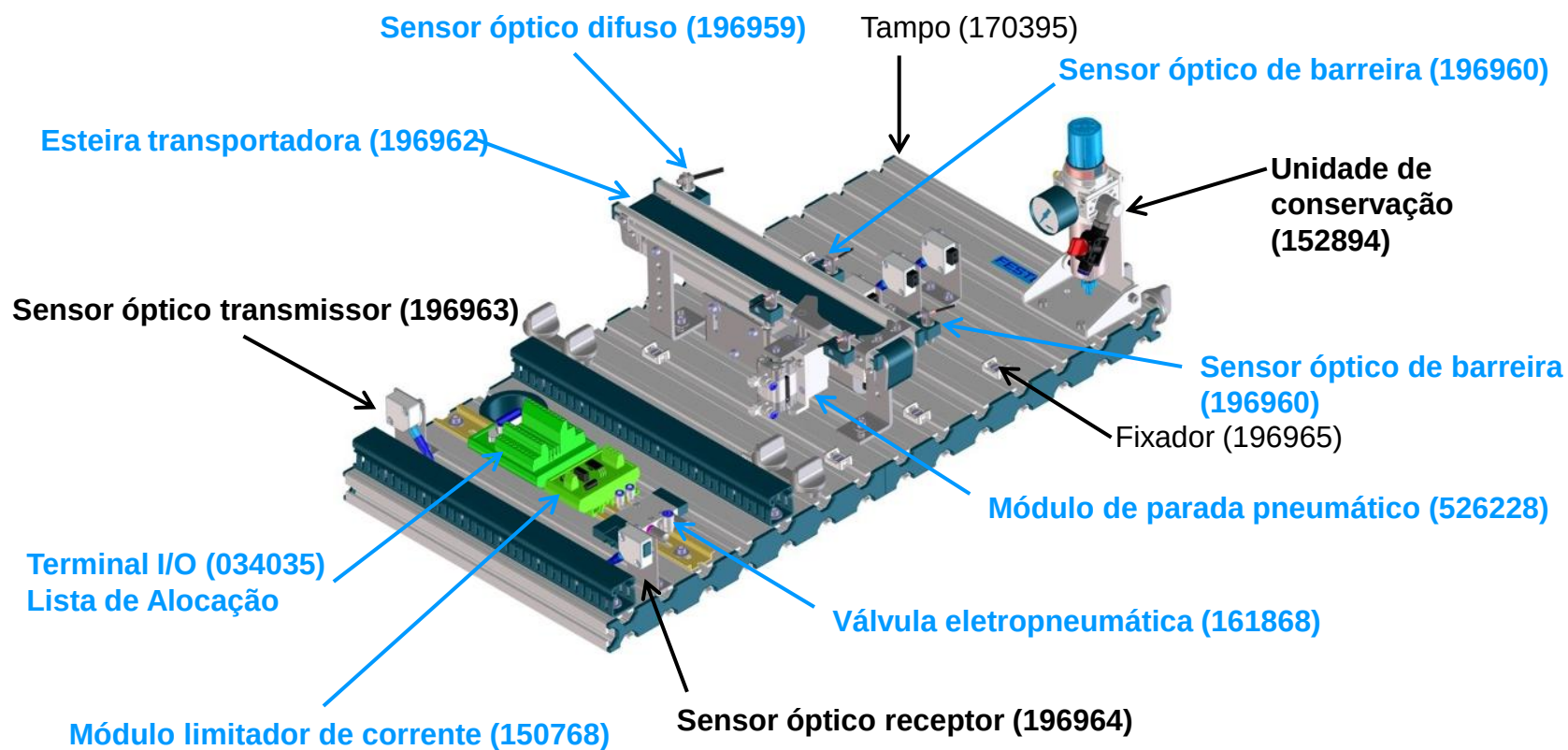
As peças serão liberadas pelo atuador de parada na medida em que as demais estações subsequentes estiverem livres.



Clique na figura para executar o vídeo



Principais componentes:

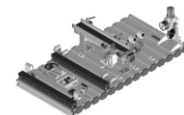


Módulo de parada pneumático (526228)

É utilizado para realizar a parada e a liberação de peças na esteira.



- Comandada por atuador linear pneumático (156508) acoplado a um sistema de engrenagens internas com giro de até 90°;
- Equipado com reguladoras de fluxo para controle de velocidade de atuação do cilindro;
- Sensores magnéticos 24Vdc para detecção das posições finais do atuador;
- Dispositivo específico para liberação de apenas uma peça por vez.



retornar

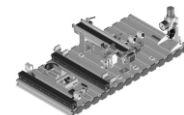
Esteira transportadora (196962)

Utilizado para transportar peças

- Comprimento de 350 mm;
- Transporta peças de até 40mm de diâmetro;

Comandada por motor elétrico DC com as seguintes características:

Feature	Value
Nominal voltage	24 V
Nominal current	1,5 A
Nominal speed of drive shaft	65 r.p.m
Reduction stages	1
Nominal torque	1 Nm
Reversible	yes
Starting torque	7 Nm
Connection	2 flat pins
Weight	450 g



retornar

Módulo de limitador de corrente (150768)

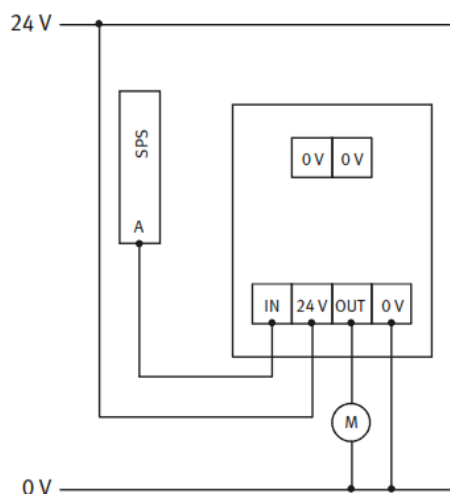


Dispositivo utilizado como proteção no acionamento do motor da esteira.

Possui um botão (*push button*) para o acionamento manual do motor.

Principais características:

Feature	Value
Control voltage	24 V DC
Current	1 A
Current limitation	2 A
Max. limitation duration	50 ms
Max. switching frequency	1/s

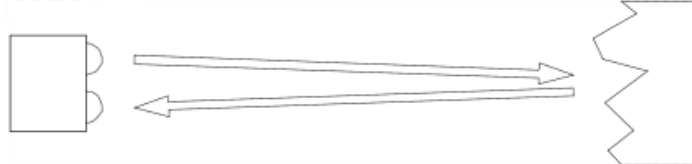


Sensor óptico difuso (196959)

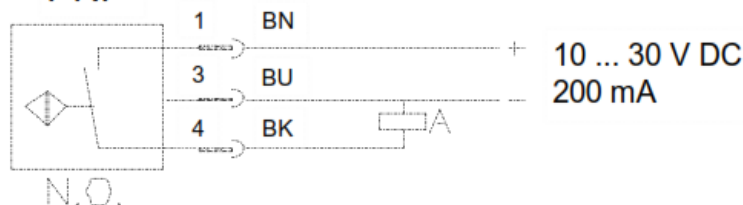


Utilizado para detecção de peças baseado na reflexão do feixe de luz emitido:

SOEG-...



PNP

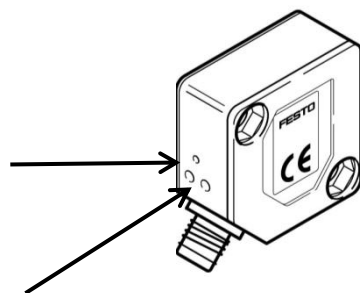


BN – Marrom

BU – Azul

BK – Preto

Potenciômetro para ajuste de sensibilidade



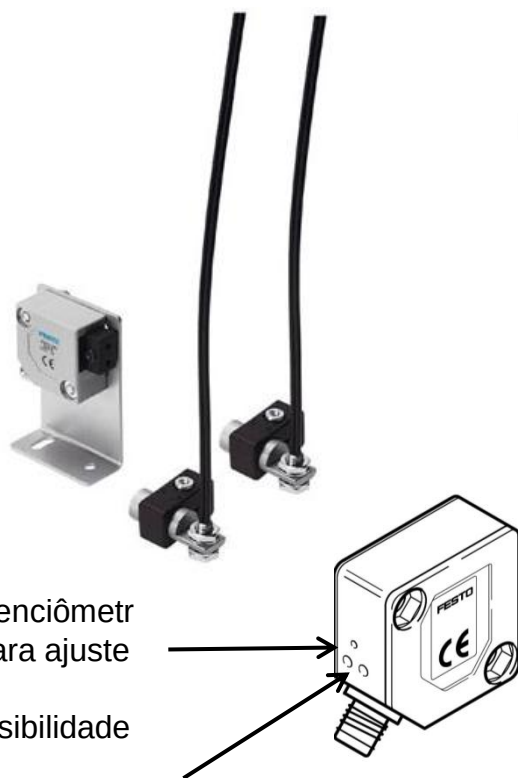
LEDs para indicação de acionamento
Verde (NF)
Amarelo (NA)



retornar

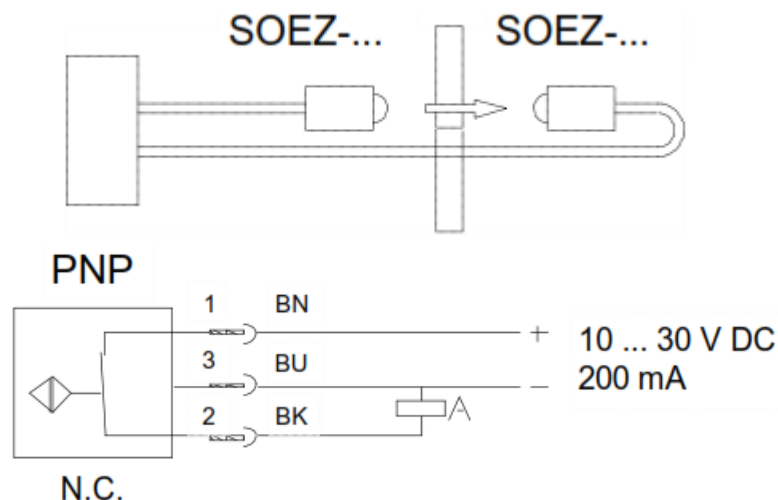
Sensor óptico de barreira (196960)

Utilizado para detecção de presença de peça quando o feixe de luz é interrompido.



Potenciômetro para ajuste de sensibilidade

LEDs para indicação de acionamento
Verde (NF)
Amarelo (NA)



BN – Marrom

BU – Azul

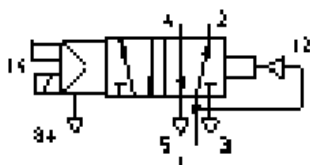
BK – Preto



retornar

Válvula eletropneumática (161868)

Válvula 5/2 vias simples solenóide utilizada para o comandar o módulo de parada.



Feature	Data/description
Switching function	5/2-way valve
Switching function short code	5/2
Direction of flow reversible	No
Operating principle	Slide
Shape of function component	Piston
With exhaust flow control	Yes
Type of regulation	Indirect
Control type	Monostable
Type of reset	Air spring
Nominal size	4 mm
Operating pressure min.	2,5 bar
Operating pressure max.	8 bar
Voltage type	DC
Nominal voltage	24 V
Power consumption (DC)	1 W
Medium	Compressed air, filtered 40 µm
Degree of protection	IP65



retornar

Terminal de I/Os – Estação MPS® Buffer

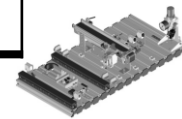
Terminal de I/O Entradas digitais (IN)	Descrição	Terminal de I/O Saídas digitais (OUT)	Descrição
DI 0	Peça disponível (óptico difuso)	DO 0	Aciona atuador de parada
DI 1	Presença de peças no separador	DO 1	Liga esteira
DI 2	Peça no final da esteira	DO 2	
DI 3	Separador avançado	DO 3	
DI 4	Separador recuado	DO 4	
DI 5		DO 5	
DI 6		DO 6	
DI 7	Próxima estação livre	DO 7	Estação ocupada



Eletric_Circuit_Diagram_Buffer.pdf



Pneumatic_Circuit_Diagram_Buffer.pdf



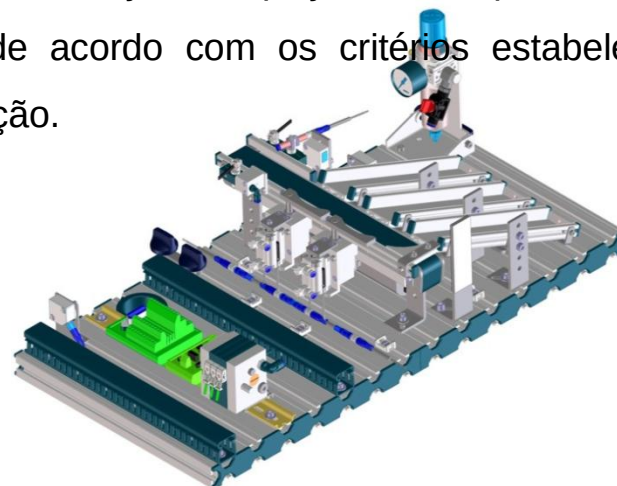
retornar

5. Estação MPS®-Sorting (195786)



A estação MPS®-Sorting realiza a classificação das peças, e as separa por tipo ou por cor. As peças são detectadas no início da esteira e levadas até o módulo de parada, pelo qual é classificada pelos sensores ópticos e indutivo.

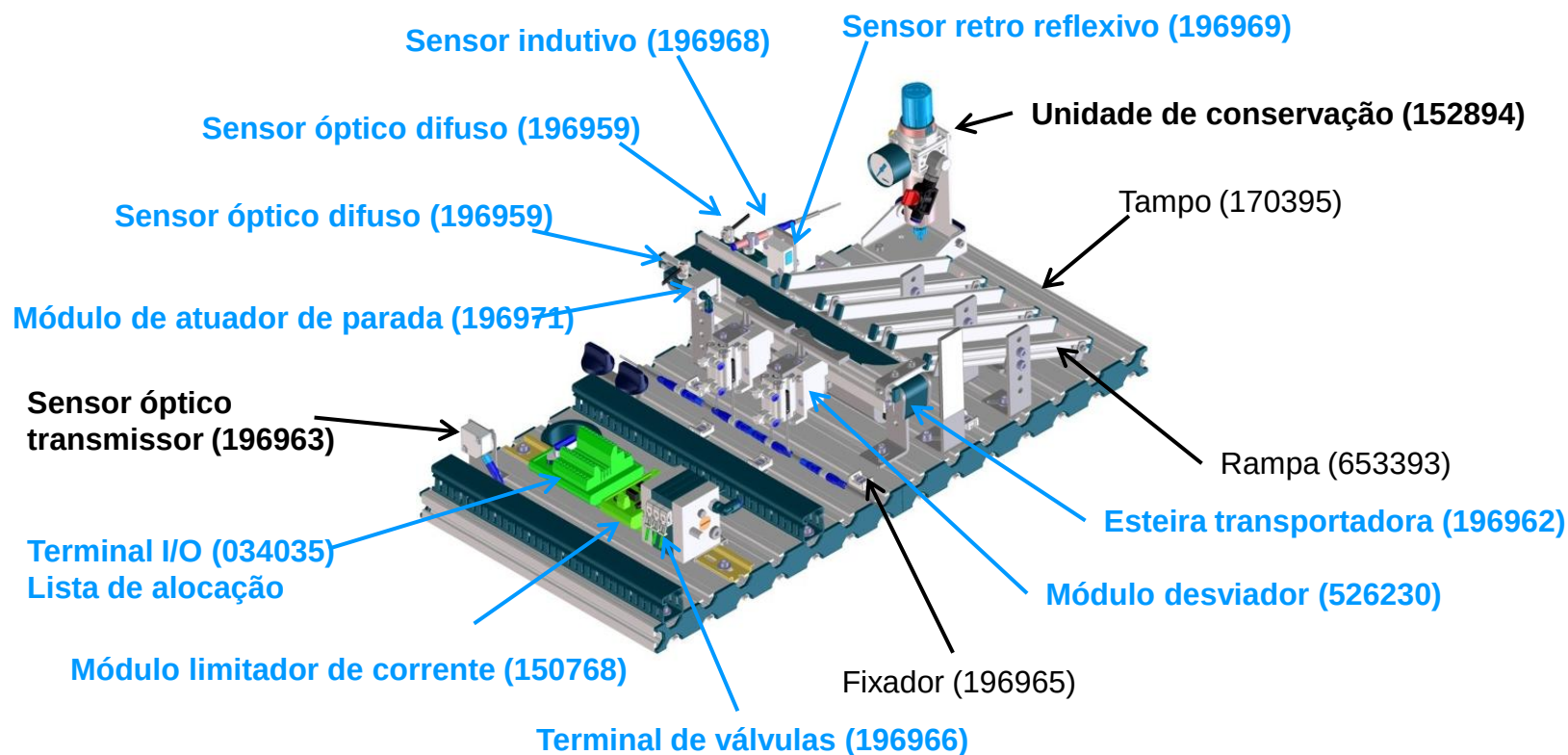
Após a classificação, as peças são separadas nas três rampas, de acordo com os critérios estabelecidos na programação.



Clique na figura para executar o vídeo



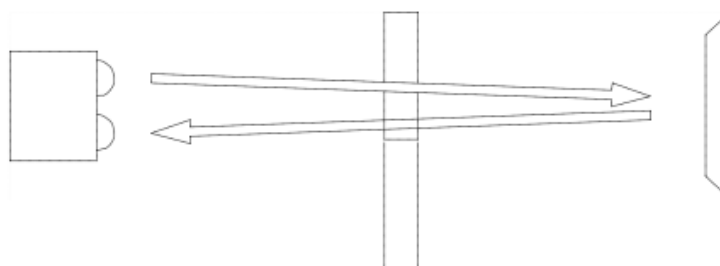
Principais Componentes:



Sensor retro reflexivo (196969)

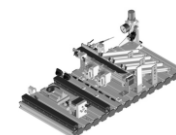
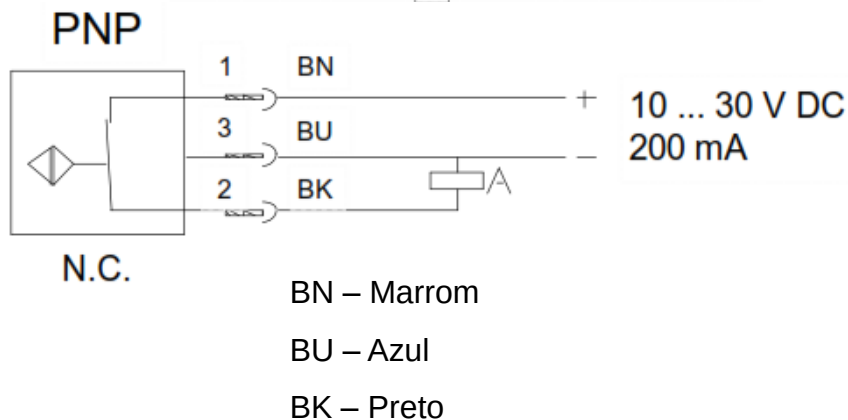
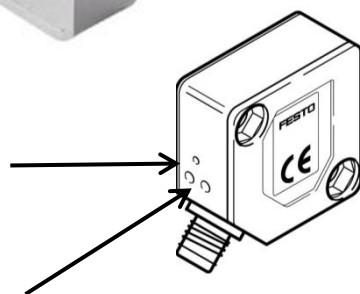


Utilizado para detecção de presença de peça quando o feixe de luz é interrompido. Possui range de atuação de até 2000mm.



Potenciômetro
o para ajuste
de
sensibilidade

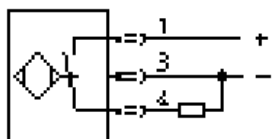
LEDs para indicação de
acionamento
Verde (NF)
Amarelo (NA)



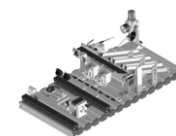
retornar

Sensor indutivo (196968)

Utilizado a detectar presença de peças metálicas.



Feature	Data/description
EU conformity (CE)	CE
Note on EU conformity	Electromagnetic compatibility
Signal processing/type of contact	Inductive
Function on actuation	N/O contact
Output potential (el. output)	PNP
Nominal switching distance [sn]	2,5 mm
Thread for connector	M 8x1
Number of pins, plug connection	3
Operating status display	Yellow LED
Short-circuit strength	Pulsed
Protection against incorrect polarity	integrated
Voltage type	DC
Nominal operating voltage [DC]	24 V
Operating voltage min. (DC)	15 V
Operating voltage max. (DC)	34 V



retornar

Sensor óptico difuso (196959)

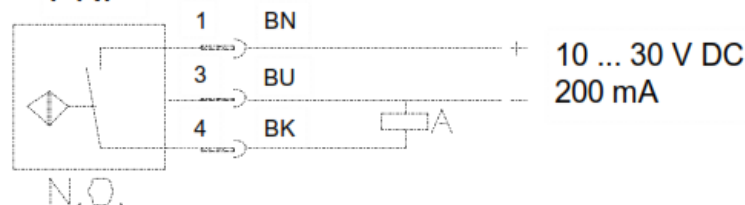


Utilizado para detecção de peças baseado na reflexão do feixe de luz emitido:

SOEG-...



PNP

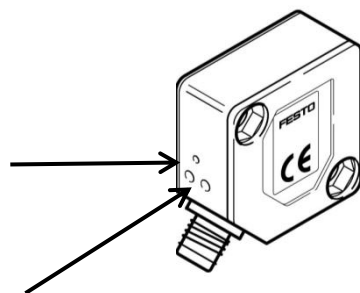


BN – Marrom

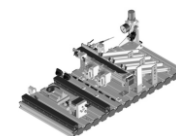
BU – Azul

BK – Preto

Potenciômetro
o para ajuste de
sensibilidade



LEDs para indicação de
acionamento
Verde (NF)
Amarelo (NA)



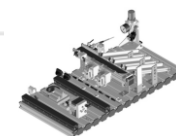
retornar

Módulo atuador de parada (196971)

Utilizado para realizar a parada e a liberação de peças na esteira.



Feature	Data/description
Mode of operation	Single, pushing
Shape piston	Round
Shape of piston rod	Round
Sensing type	None
Type of cushioning	Internal cushioning ring (non-adjustable)
Piston, nominal size	12
Stroke	10 mm
Piston rod diameter	6 mm
End of piston rod	Female thread
KK Piston rod thread	M 3
Operating pressure min.	1,5 bar
Operating pressure max.	10 bar
Minimum ambient temperature	-20 °C
Maximum ambient temperature	80 °C



retornar

Módulo desviador (526230)

Utilizado para realizar o desvio de peças para as rampas



- Comandada por atuador linear pneumático (156508) acoplado a um sistema de engrenagens internas com giro de até 90°;
- Equipado com reguladoras de fluxo para controle de velocidade de atuação do cilindro;
- Sensores magnéticos 24Vdc para detecção das posições finais do atuador;
- Dispositivo específico para liberação de apenas uma peça por vez.



Esteira transportadora (196962)

Utilizado para transportar peças ao longo do sistema

- Comprimento de 350 mm;
- Transporta peças de até 40mm de diâmetro;

Comandada por motor elétrico DC com as seguintes características:

Feature	Value
Nominal voltage	24 V
Nominal current	1,5 A
Nominal speed of drive shaft	65 r.p.m
Reduction stages	1
Nominal torque	1 Nm
Reversible	yes
Starting torque	7 Nm
Connection	2 flat pins
Weight	450 g



retornar

Módulo de limitador de corrente (150768)

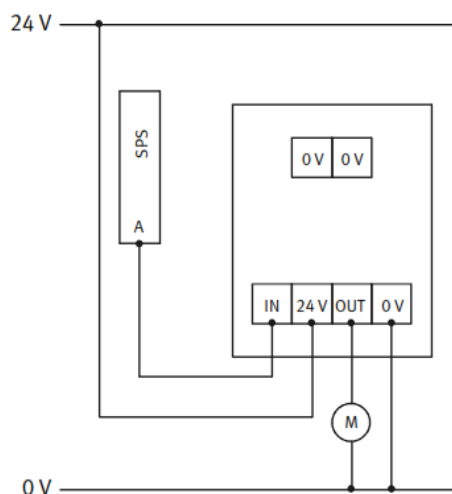


Dispositivo utilizado como proteção no acionamento do motor da esteira.

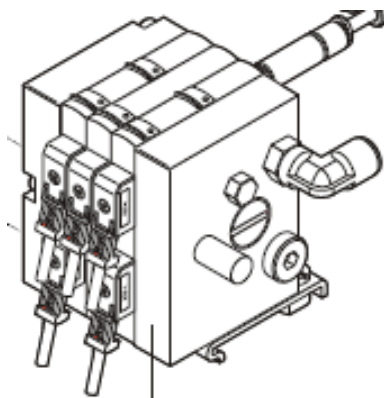
Possui um botão (*push button*) para o acionamento manual do motor.

Principais características:

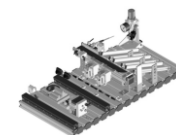
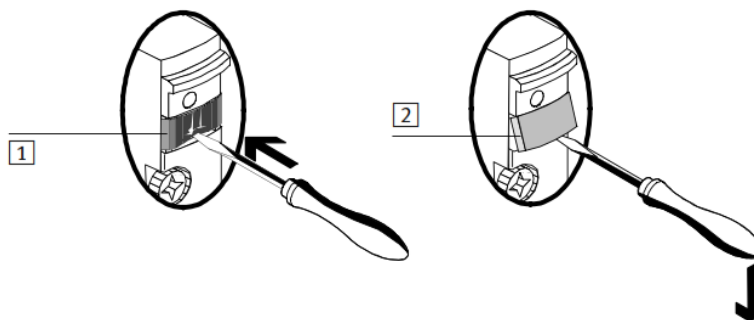
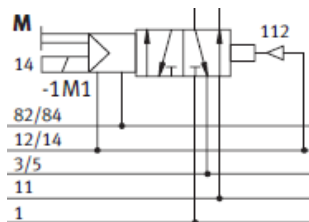
Feature	Value
Control voltage	24 V DC
Current	1 A
Current limitation	2 A
Max. limitation duration	50 ms
Max. switching frequency	1/s



Terminal de válvulas (196966)



Terminal de válvulas compacto (CPV) com 3 válvulas M – 5/2 vias simples solenóide (161414), utilizadas para o acionamento dos dois desviadores e do módulo de parada.



retornar

Terminal de I/Os – Estação MPS® Sorting

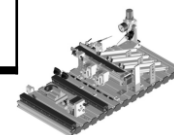
Terminal de I/O Entradas digitais (IN)	Descrição	Terminal de I/O Saídas digitais (OUT)	Descrição
DI 0	Peça disponível no início da esteira	DO 0	Liga esteira
DI 1	Peça metálica	DO 1	Avança atuador 1
DI 2	Peça não preta	DO 2	Avança atuador 2
DI 3	Rampa cheia	DO 3	Recua atuador de parada
DI 4	Atuador 1 recuado	DO 4	
DI 5	Atuador 1 avançado	DO 5	
DI 6	Atuador 2 recuado	DO 6	
DI 7	Atuador 2 avançado	DO 7	Estação ocupada



Eletric_Circuit_Diagram_Sorting.pdf



Pneumatic_Circuit_Diagram_Sorting.pdf

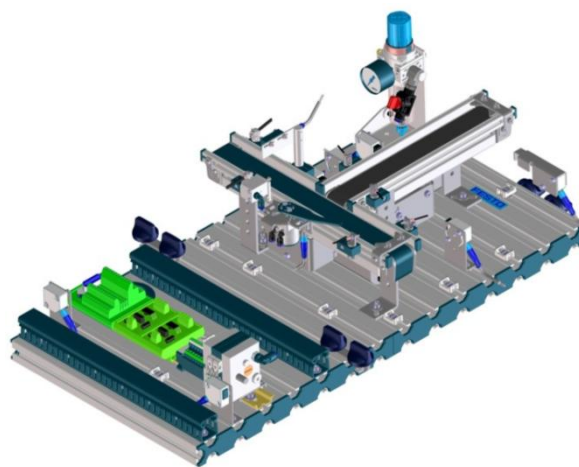


retornar

6. Estação MPS®-Separating (540719)



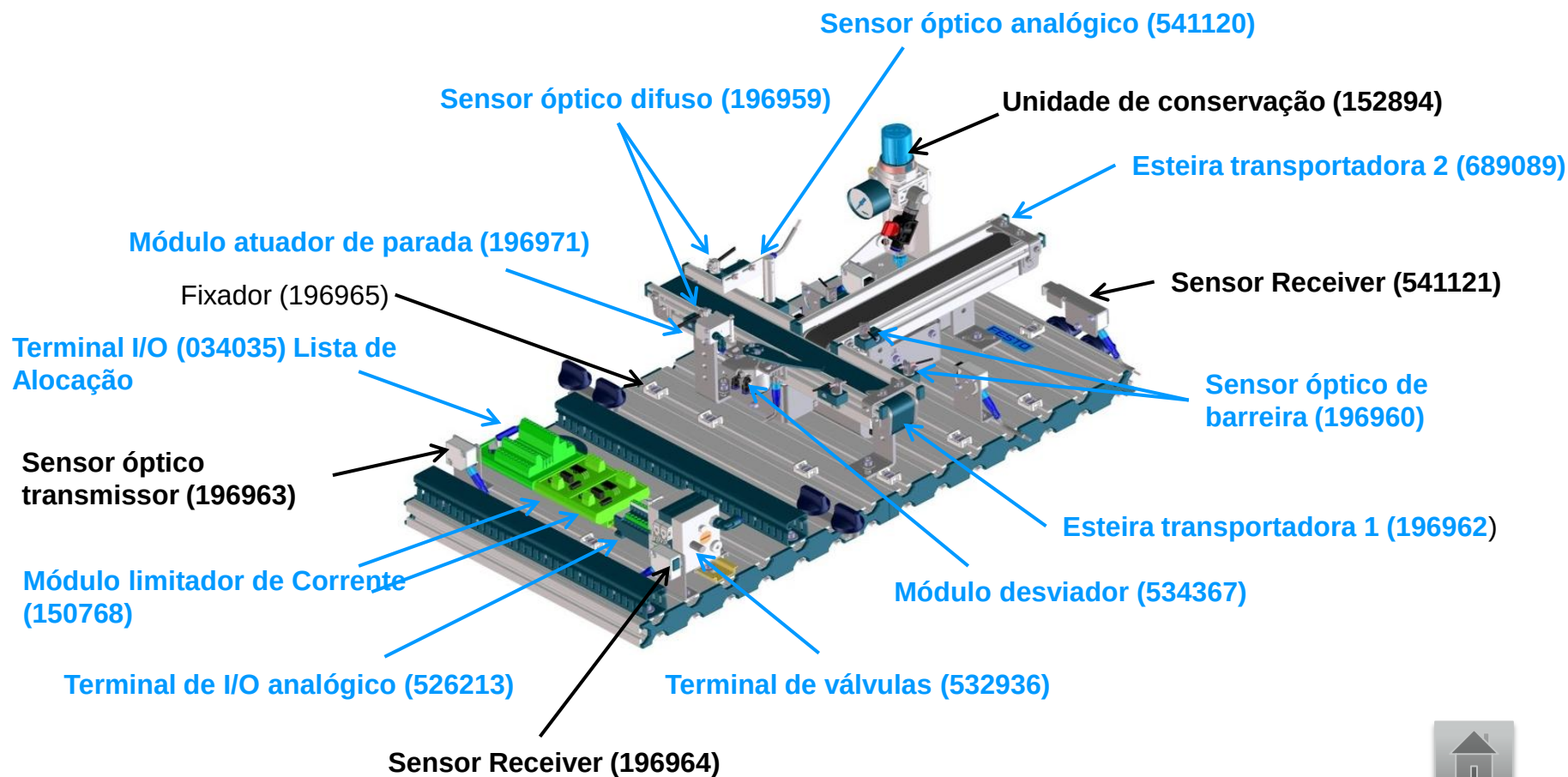
A Estação MPS®-Separating realiza a separação de peças, baseado na profundidade do orifício, ou na altura da peça. Inicialmente a peça é movida até um atuador de parada. Um sensor óptico analógico é o responsável pela medição e a separação de peças é realizado de acordo com o resultado desta medição.



Clique na figura para executar o vídeo



Principais Componentes:



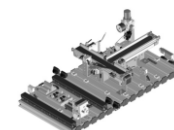
Esteira transportadora 1 (196962)

Utilizado para transportar peças

- Comprimento de **350 mm**;
- Transporta peças de até 40mm de diâmetro;

Comandada por motor elétrico DC com as seguintes características:

Feature	Value
Nominal voltage	24 V
Nominal current	1,5 A
Nominal speed of drive shaft	65 r.p.m
Reduction stages	1
Nominal torque	1 Nm
Reversible	yes
Starting torque	7 Nm
Connection	2 flat pins
Weight	450 g



retornar

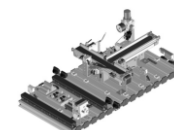
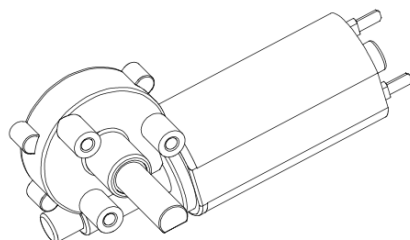
Esteira transportadora 2 (689089)

Utilizado para transportar peças

- Comprimento de **300 mm**;
- Transporta peças de até 40mm de diâmetro;

Comandada por motor elétrico DC com as seguintes características:

Feature	Value
Nominal voltage	24 V
Nominal current	1,5 A
Nominal speed of drive shaft	65 r.p.m
Reduction stages	1
Nominal torque	1 Nm
Reversible	yes
Starting torque	7 Nm
Connection	2 flat pins
Weight	450 g



retornar

Módulo de limitador de corrente (150768)

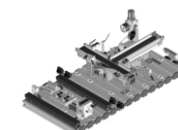
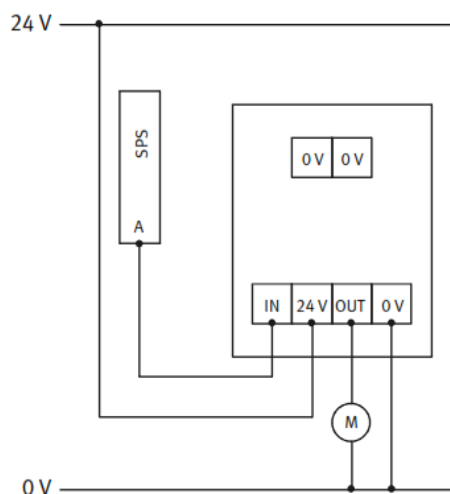


Dispositivo utilizado como proteção no acionamento do motor da esteira.

Possui um botão (*push button*) para o acionamento manual do motor.

Principais características:

Feature	Value
Control voltage	24 V DC
Current	1 A
Current limitation	2 A
Max. limitation duration	50 ms
Max. switching frequency	1/s



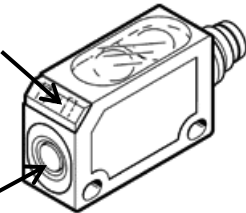
Sensor óptico analógico (541120)

Utilizado para medição de profundidade do orifício e/ou altura da peça.

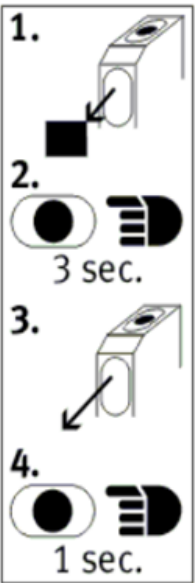


LEDs de
indicação de
acionamento

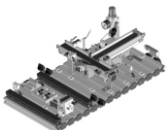
Botão teach in



To teach :



Feature	Data/description
Measuring principle	Optoelectronic
Measurement method	Distance sensor
Switching element function	Switchable
Polarity protected	for all electrical connections
Setting range lower limit	20 mm
Upper limit of adjustment range	80 mm
Setting options	Teach-In Teach-In via electrical connection
Operating reserve display	Green LED
Operating status display	Yellow LED
Max. switching frequency	200 Hz
Analogue output	0 - 10 V
Operating voltage DC	15 - 30 V
Idle current	25 mA
Max. output current	100 mA



retornar

Sensor óptico difuso (196959)

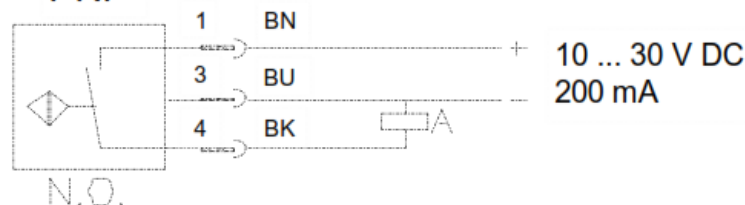


Utilizado para detecção de peças baseado na reflexão do feixe de luz emitido:

SOEG-...



PNP

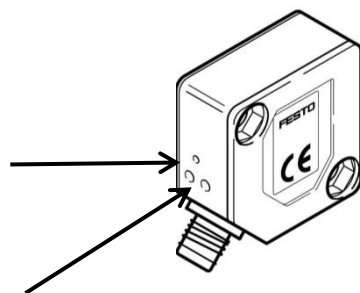


BN – Marrom

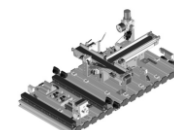
BU – Azul

BK – Preto

Potenciômetro
o para ajuste de
sensibilidade



LEDs para indicação de
acionamento
Verde (NF)
Amarelo (NA)



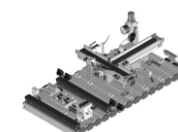
retornar

Módulo atuador de parada (196971)

Utilizado para realizar a parada e a liberação de peças na esteira.



Feature	Data/description
Mode of operation	Single, pushing
Shape piston	Round
Shape of piston rod	Round
Sensing type	None
Type of cushioning	Internal cushioning ring (non-adjustable)
Piston, nominal size	12
Stroke	10 mm
Piston rod diameter	6 mm
End of piston rod	Female thread
KK Piston rod thread	M 3
Operating pressure min.	1,5 bar
Operating pressure max.	10 bar
Minimum ambient temperature	-20 °C
Maximum ambient temperature	80 °C



retornar

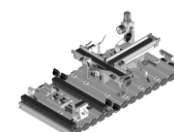
Módulo desviador (534367)

Utilizado para desviar o fluxo de peças de uma esteira para outra.

Este módulo possui um sensor indutivo para detecção da posição de avanço do cilindro



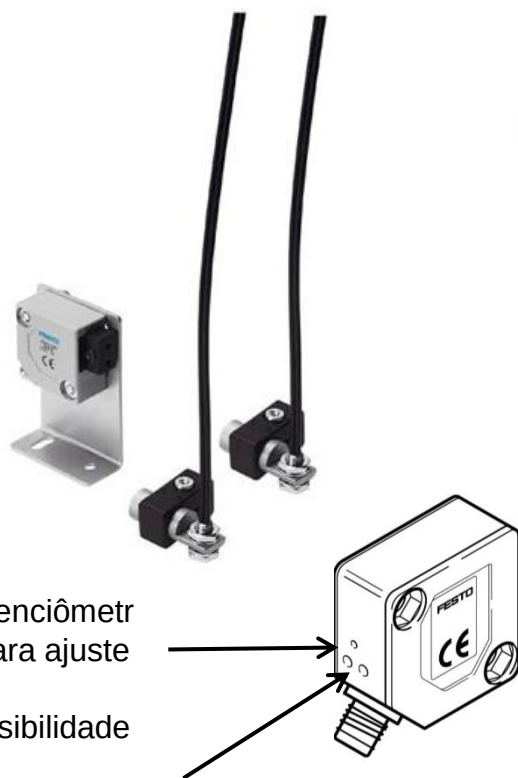
Feature	Data/description
Size	6
Cushioning angle	0,5 deg
Rotation angle adjustment range	0 - 180 deg
Swivel angle	180 deg
Cushioning	Flexible cushioning rings or plates at both ends (P)
Assembly position	Any
Fine adjustment	-5 deg
Mode of operation	double-acting
Design structure	Rotary vane
Position detection	none
Operating pressure	3,5 - 8 bar
Max. swivel frequency at 6 bar	3 Hz



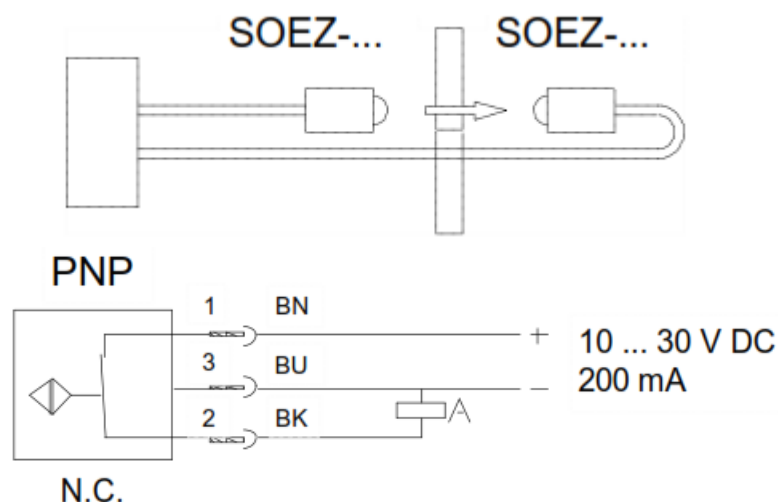
retornar

Sensor óptico de barreira (196960)

Utilizado para detecção de presença de peça quando o feixe de luz é interrompido.



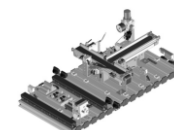
LEDs para indicação de acionamento
Verde (NF)
Amarelo (NA)



BN – Marrom

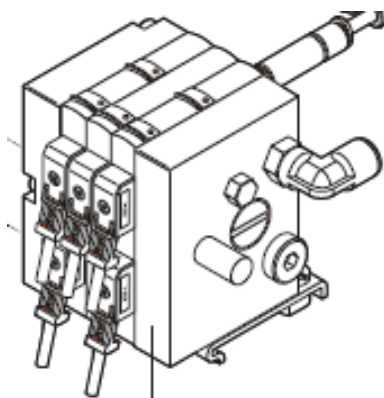
BU – Azul

BK – Preto

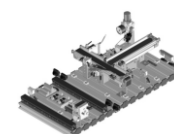
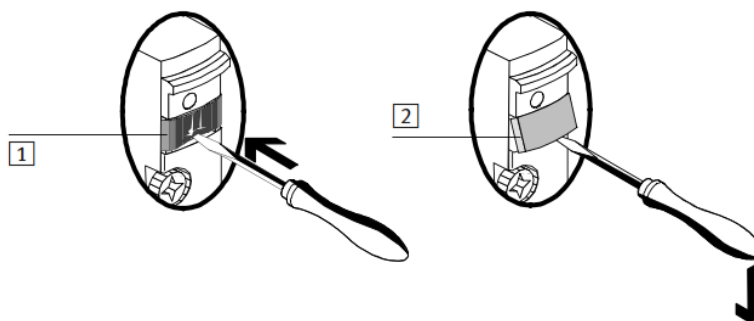
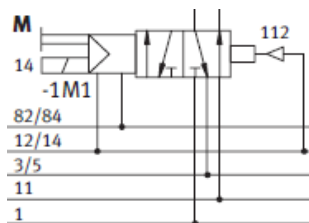


retornar

Terminal de válvulas (532936)



Terminal de válvulas compacto (CPV) com 2 válvulas M – 5/2 vias simples solenóide (161414), utilizadas para o acionamento do desviador e do módulo atuador de parada.



retornar

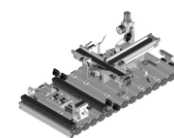
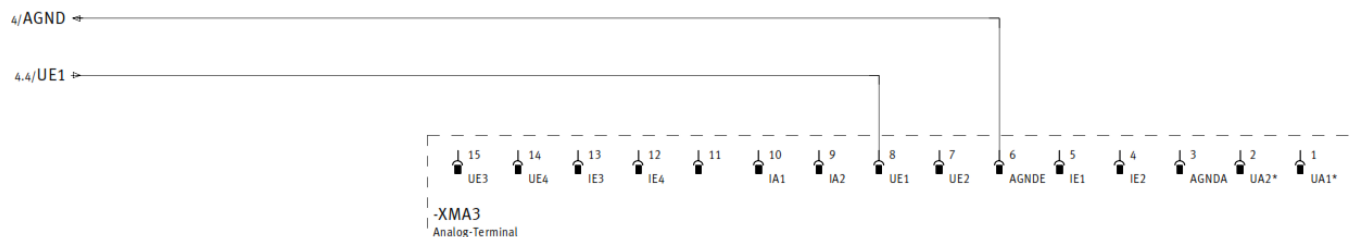
Terminal de I/O analógico (526213)



Utilizado como interface entre o controlador e a planta para conexão dos sinais de entradas e saídas analógico.

- Utiliza cabo com conector padrão DB15
- Para a estação MPS® Separating, é utilizado como interface de entrada analógica do sensor óptico difuso.

Esquema de ligação do sinal analógico do sensor óptico:



retornar

Terminal de I/Os – Estação MPS® Separating

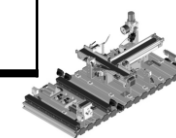
Terminal de I/O Entradas digitais (IN)	Descrição	Terminal de I/O Saídas digitais (OUT)	Descrição
DI 0	Peça no inicio da esteira	DO 0	Liga esteira 1
DI 1	Peça no atuador de parada	DO 1	Liga esteira 2
DI 2	Peça tipo corpo de medidor	DO 2	Recua atuador de parada
DI 3	Separador recuado	DO 3	Avança atuador desviador
DI 4	Peças na esteira 2	DO 4	
DI 5	Sensor de fim da esteira 1	DO 5	
DI 6		DO 6	
DI 7	Próxima estação livre	DO 7	Estação ocupada



Eletric_Circuit_Diagram_Separating.pdf



Pneumatic_Circuit_Diagram_Separating.pdf

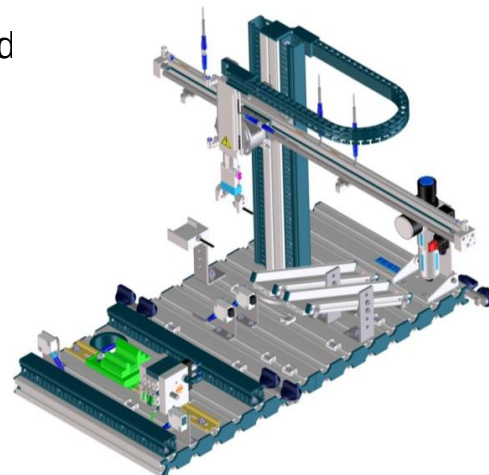


retornar

7. Estação MPS®-Handling Pneumática (195783)



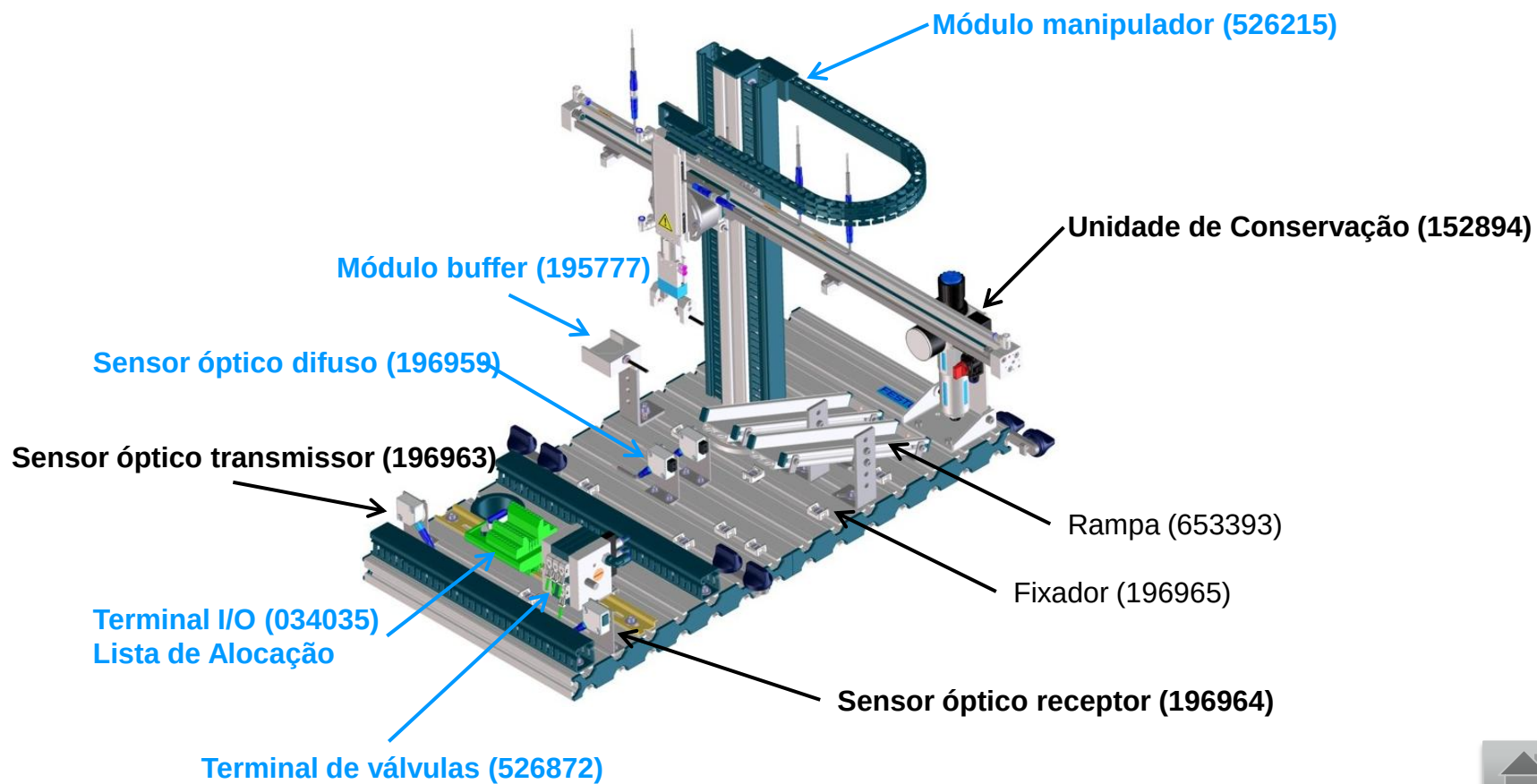
A estação MPS®-Handling é utilizada como estação de manipulação de peças. Com ela é possível realizar também a classificação, diferenciando –as pelas cores, e realizando a separação das peças. A manipulação é realizado por meio de um manipulador, com uma garra pneumática específica para essa ativid



Clique na figura para executar o vídeo



Principais Componentes:



Módulo manipulador PickAlfa (526215)



Utilizado para realizar a manipulação de peças na direção X e Z.

Este módulo é composto de:

- 02 amortecedores (158981);
- Atuador Linear sem haste (161973) com curso de 600mm;
- Garra paralela (197542) com sensor óptico difuso acoplado;
- Atuador de dupla ação anti-giro para movimento do eixo Z com curso de 100mm (164019);

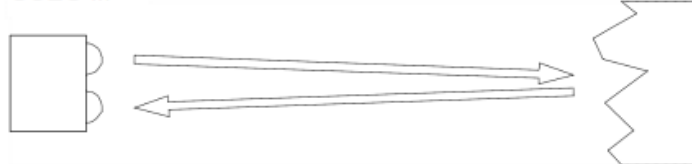


Sensor óptico difuso (196959)

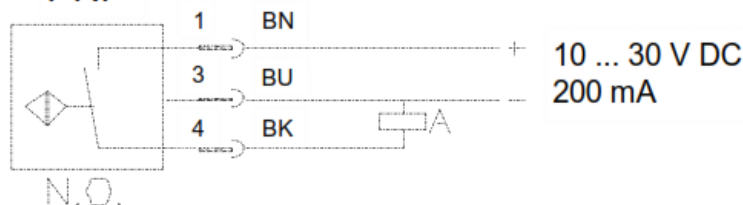


Utilizado para detecção de peças baseado na reflexão do feixe de luz emitido:

SOEG-...



PNP

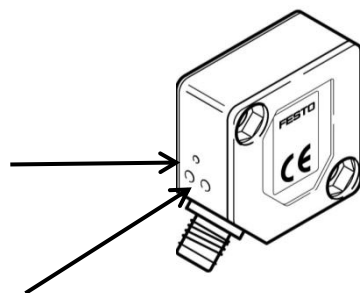


BN – Marrom

BU – Azul

BK – Preto

Potenciômetro
o para ajuste de
sensibilidade



LEDs para indicação de
acionamento
Verde (NF)
Amarelo (NA)



Módulo buffer (195777)



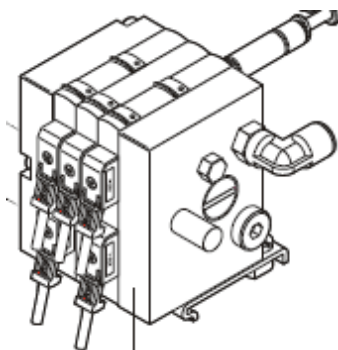
Utilizado para receber peças providas da estação anterior

Suas principais características são:

- Ajuste de altura e ângulo de inclinação
- Construído em alumínio anodizado
- Sensor óptico difuso acoplado

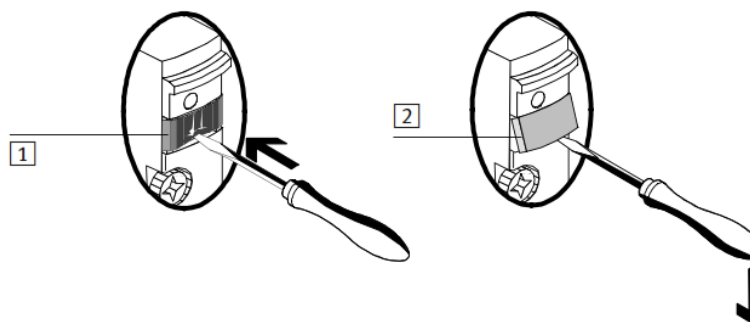
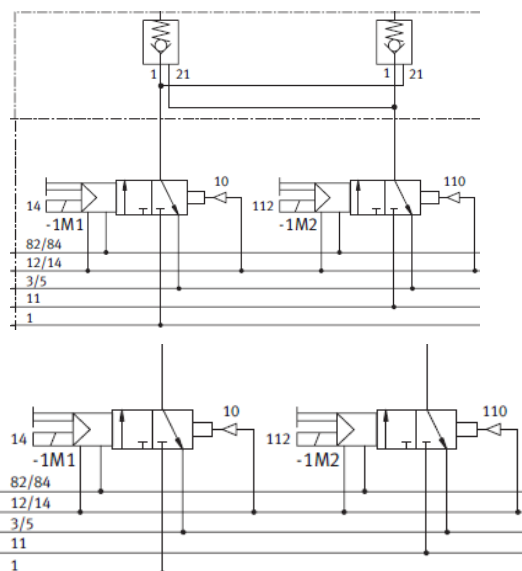


Terminal de válvulas (526872)



Terminal de válvulas compacto (CPV) com:

- Duas válvulas M – 5/2 vias simples solenóide (161414), para o comando da garra e para o comando do atuador linear do eixo Z.
- Uma válvula N – duas 3/2 vias simples solenóide (161416), para acionamento do atuador sem haste do eixo X.



Terminal de I/Os – Estação MPS® Handling

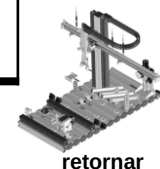
Terminal de I/O Entradas digitais (IN)	Descrição	Terminal de I/O Saídas digitais (OUT)	Descrição
DI 0	Peça disponível no buffer	DO 0	Move módulo Handling para próxima estação
DI 1	Módulo Handling na posição buffer	DO 1	Recua módulo Handling para estação anterior
DI 2	Módulo Handling na posição próxima estação	DO 2	Avança módulo da garra
DI 3	Módulo Handling na posição da rampa	DO 3	Abre garra
DI 4	Garra avançada	DO 4	
DI 5	Garra recuada	DO 5	
DI 6	Sensor da garra	DO 6	
DI 7	Próxima estação livre	DO 7	Estação ocupada



Eletric_Circuit_Diagram_Handling.pdf

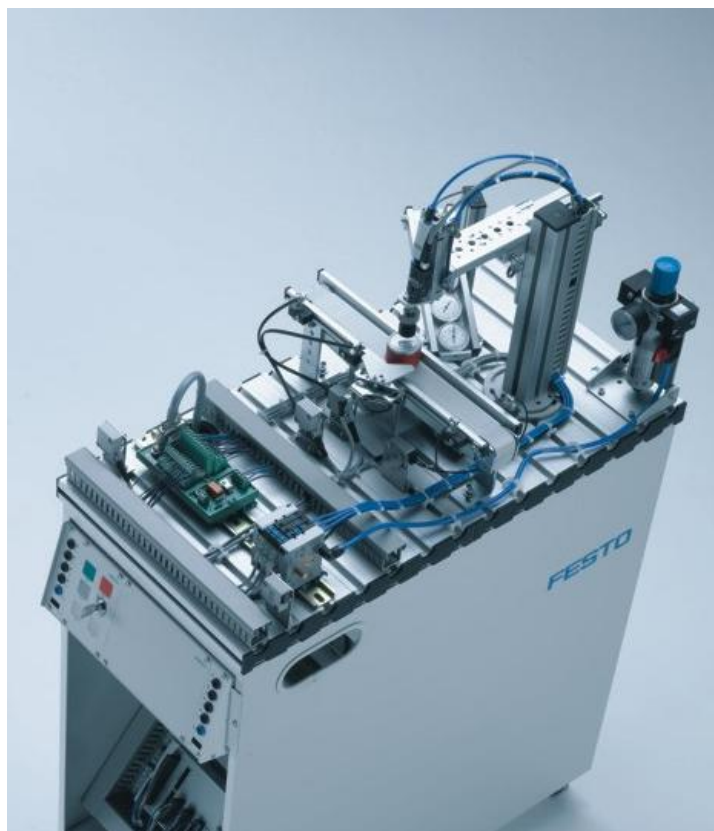


Pneumatic_Circuit_Diagram_Handling.pdf

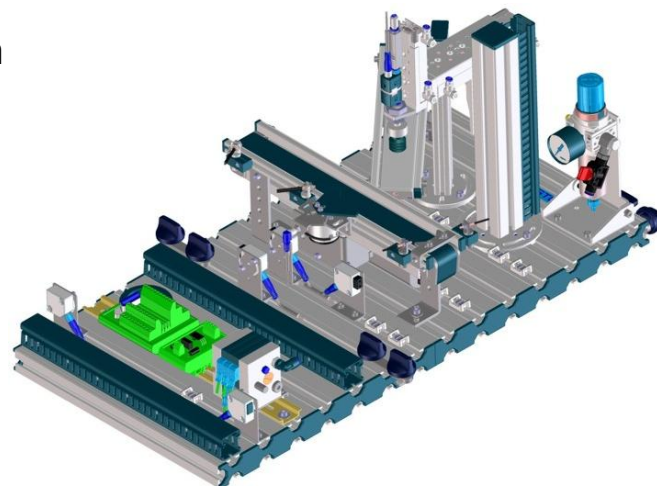


retornar

8. Estação MPS®-Pick and Place (535246)



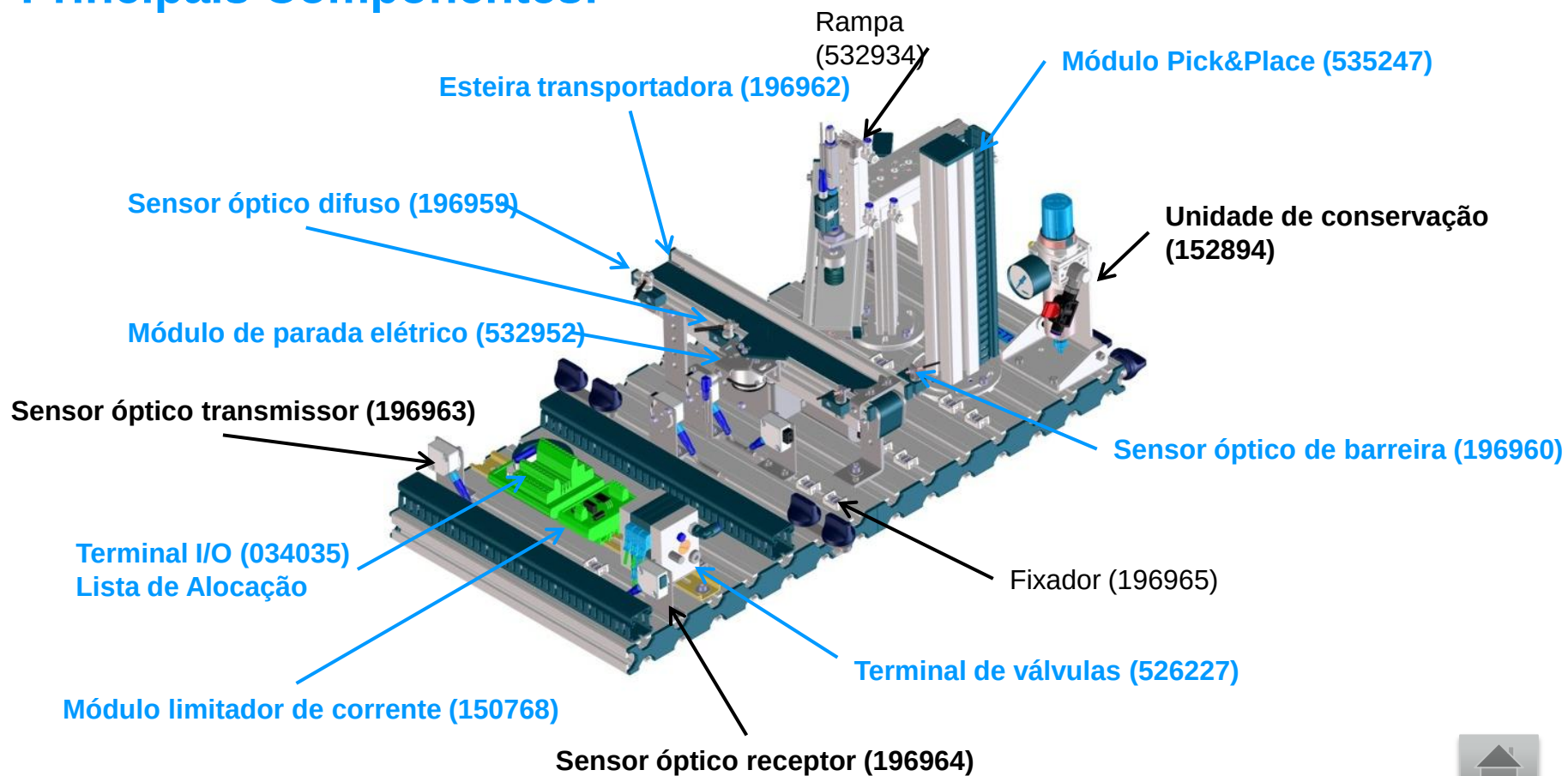
A estação MPS®-Pick and Place é utilizada para manipulação de peças do tipo medidores (higrômetro, termômetro e relógio). Quando a peça tipo corpo de medidor é posicionada no atuador de parada, o manipulador Pick&Place realiza a manipulação do medidor por meio de sistema de vácuo realizando a montagem



Clique na figura para executar o vídeo

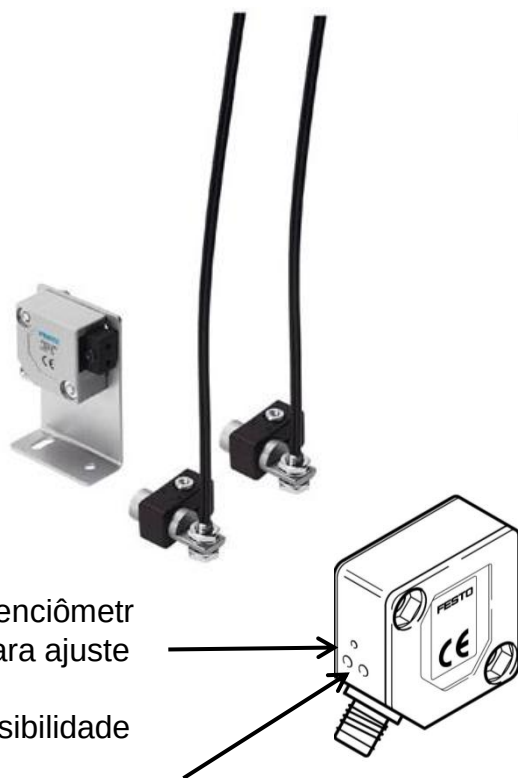


Principais Componentes:



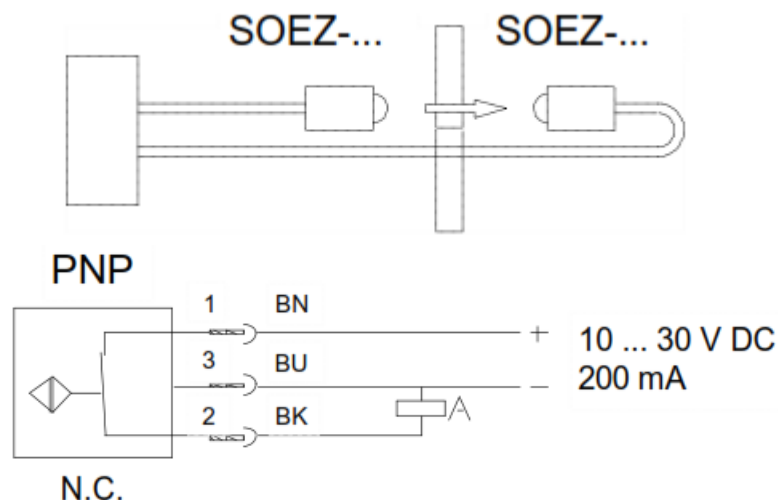
Sensor óptico de barreira (196960)

Utilizado para detecção de presença de peça quando o feixe de luz é interrompido.



Potenciômetro para ajuste de sensibilidade

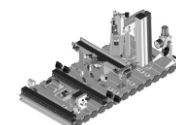
LEDs para indicação de acionamento
Verde (NF)
Amarelo (NA)



BN – Marrom

BU – Azul

BK – Preto



retornar

Sensor óptico difuso (196959)

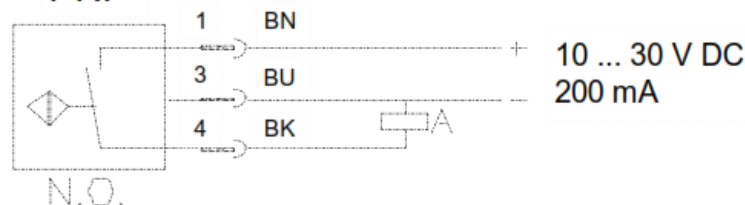


Utilizado para detecção de peças baseado na reflexão do feixe de luz emitido:

SOEG-...



PNP

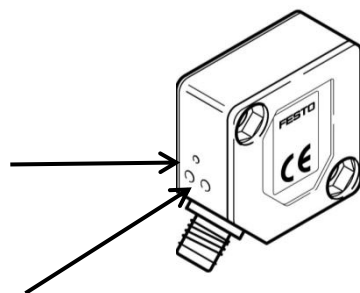


BN – Marrom

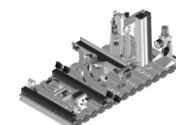
BU – Azul

BK – Preto

Potenciômetro para ajuste de sensibilidade



LEDs para indicação de acionamento
Verde (NF)
Amarelo (NA)



retornar

Módulo de parada elétrico (532952)

Utilizado para realizar a parada e a liberação de peças na esteira.

- Atuador elétrico 24Vdc com giro de até 90°;
- Dispositivo específico para liberação de apenas uma peça por vez.



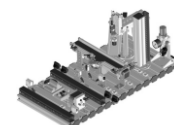
Esteira transportadora (196962)

Utilizado para transportar peças

- Comprimento de **350 mm**;
- Transporta peças de até 40mm de diâmetro;

Comandada por motor elétrico DC com as seguintes características:

Feature	Value
Nominal voltage	24 V
Nominal current	1,5 A
Nominal speed of drive shaft	65 r.p.m
Reduction stages	1
Nominal torque	1 Nm
Reversible	yes
Starting torque	7 Nm
Connection	2 flat pins
Weight	450 g



retornar

Módulo de limitador de corrente (150768)

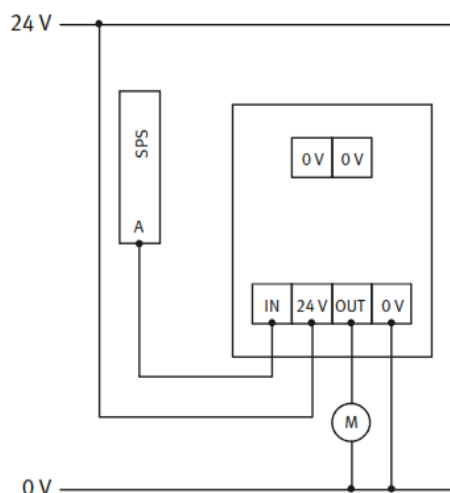


Dispositivo utilizado como proteção no acionamento do motor da esteira.

Possui um botão (*push button*) para o acionamento manual do motor.

Principais características:

Feature	Value
Control voltage	24 V DC
Current	1 A
Current limitation	2 A
Max. limitation duration	50 ms
Max. switching frequency	1/s



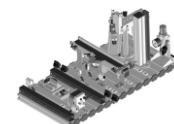
Módulo Pick & Place (535247)



Utilizado para manipular os medidores da rampa através de sistema de vácuo e transportá-los até a “peça corpo” posicionada na esteira.

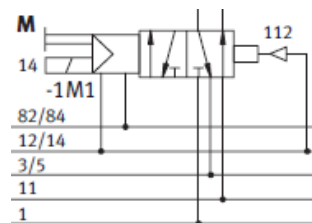
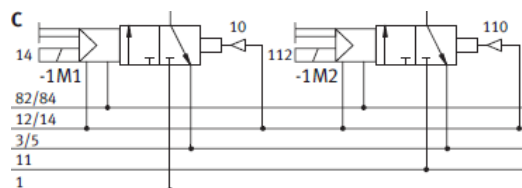
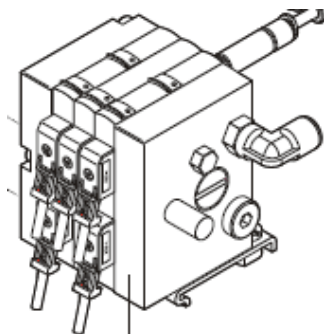
Os principais componentes são:

1. Vácuostato (527458)  Datasheet
2. Ventosa (189401)  Datasheet
3. Geradora de vácuo (19355)  Datasheet
4. Atuador pneumático eixo Z (19789)  Datasheet
5. Atuador pneumático eixo X (170553)  Datasheet



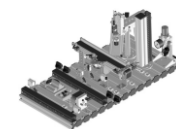
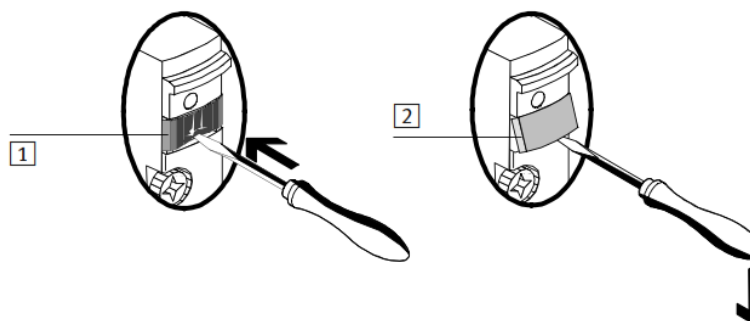
retornar

Terminal de válvulas (526227)



Terminal de válvulas compacto (CPV), composto de:

- Duas válvula M – 5/2 vias simples solenóide (161414), para acionamento da geradora de vácuo e outra para comando do atuador do eixo Z;
- Uma válvula C – possui duas 3/2 vias simples solenóide cada (161416), para comando do atuador do eixo X;



retornar

Terminal de I/Os – Estação MPS® Pick&Place

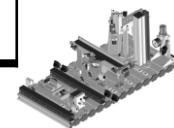
Terminal de I/O Entradas digitais (IN)	Descrição	Terminal de I/O Saídas digitais (OUT)	Descrição
DI 0	Peça no inicio da esteira	DO 0	Liga esteira
DI 1	Módulo Pick&Place recuado	DO 1	Recua módulo Pick&Place
DI 2	Módulo Pick&Place avançado	DO 2	Avança módulo Pick&Place
DI 3	Módulo Pick&Place posição superior	DO 3	Desce módulo Pick&Place
DI 4	Peça na posição do módulo Pick&Place	DO 4	Liga vácuo
DI 5	Peça na posição de processo	DO 5	Aciona atuador de parada
DI 6	peça no final da esteira	DO 6	
DI 7	Próxima estação livre	DO 7	Estação ocupada



Eletric_Circuit_Diagram_Pick&Place.pc

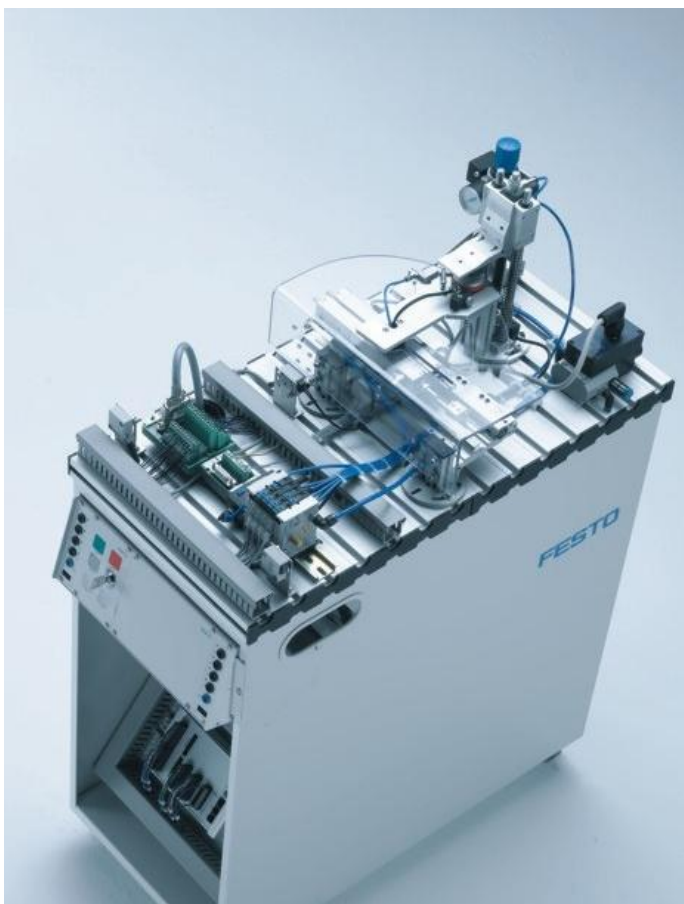


Pneumatic_Circuit_Diagram_Pick&Place.pdf



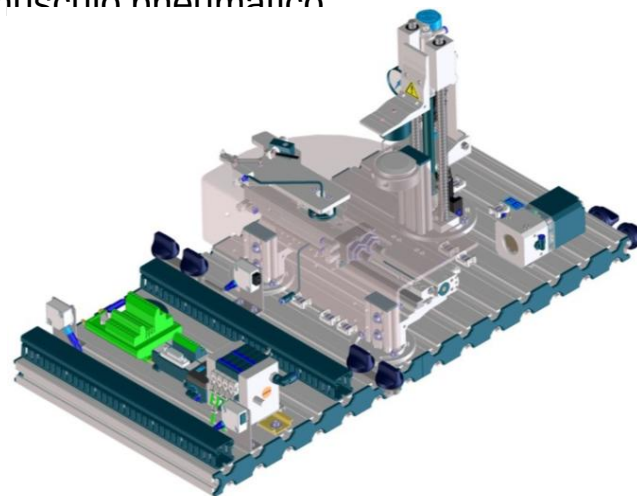
retornar

9. Estação MPS®-Fluidic Muscle Press (535248)



A estação MPS® Fluidic Muscle Press, tem como principal fundamento a utilização da tecnologia de músculo pneumático.

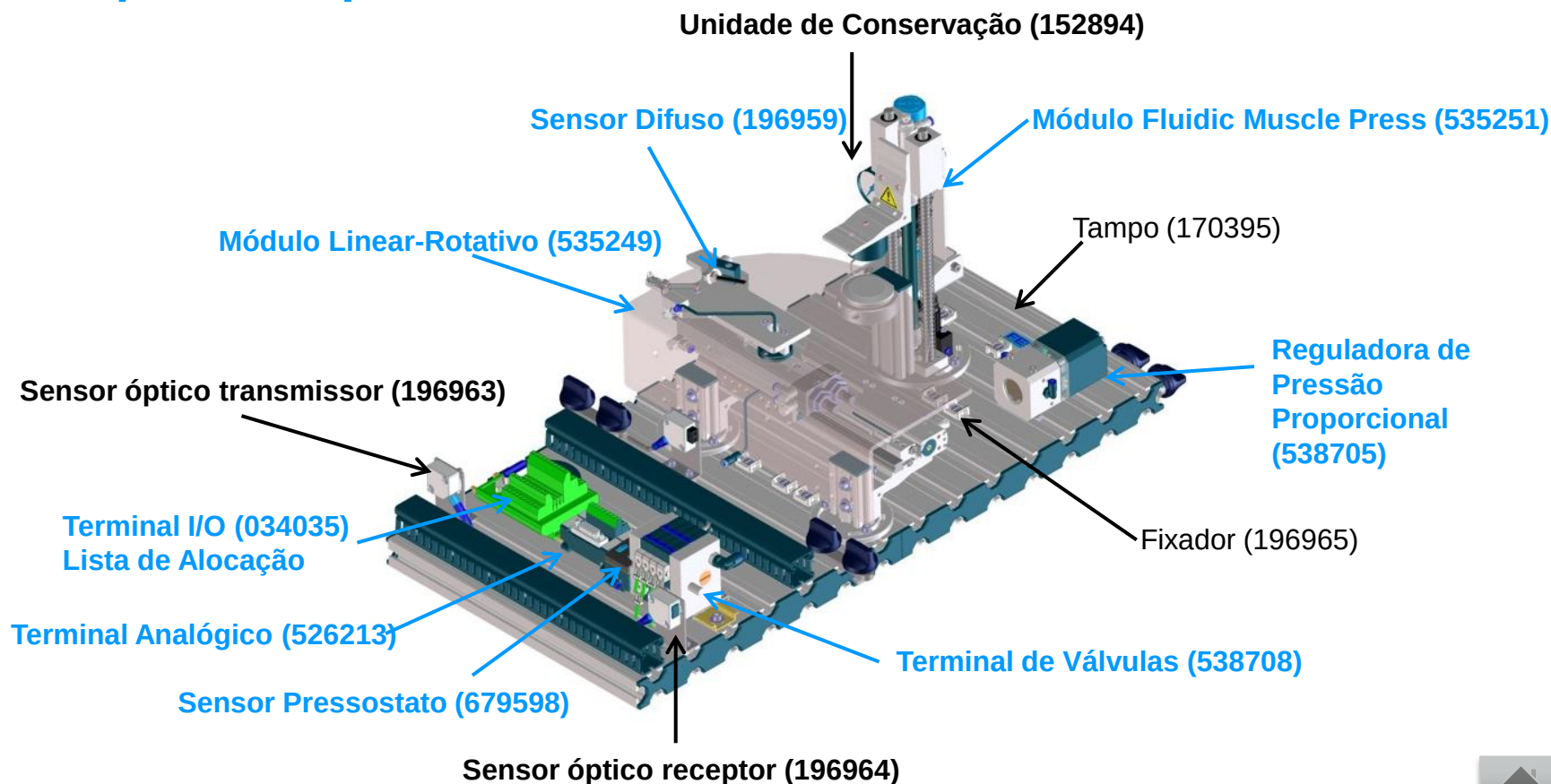
A estação é utilizada como prensa pneumática, onde é possível realizar o controle de pressão exercido pelo músculo pneumático.



Clique na figura para executar o vídeo



Principais Componentes:



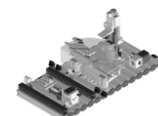
Módulo Fluidic Muscle Press (535251)



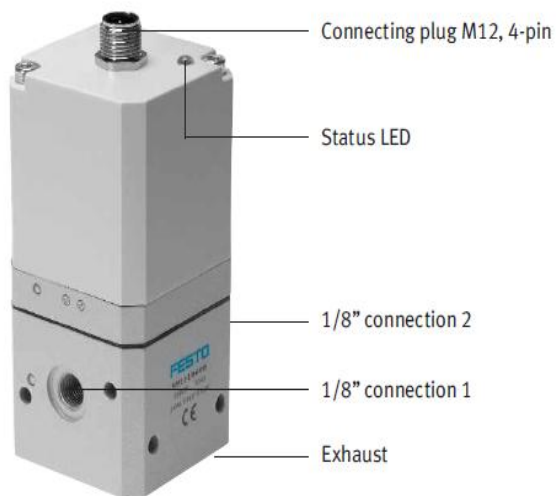
Utilizado para prensar o a peça tipo medidor na peça corpo, através de um atuador pneumático do tipo músculo.

Seus principais componente são:

- Válvula reguladora de fluxo (175043)  [Datasheet](#)
- Válvula reguladora de pressão, range de 1 a 8 ba  [Datasheet](#)
(153495)
- Atuador pneumático tipo músculo (686102).  [Datasheet](#)



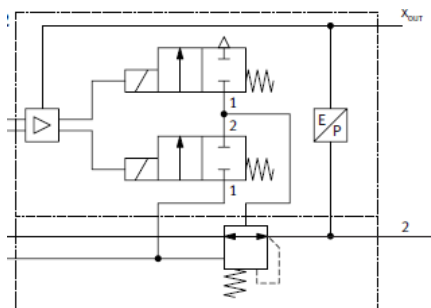
Reguladora de Pressão Proporcional (538705)



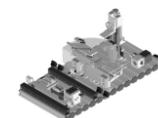
Utilizado para regular a pressão do módulo prensa (atuador tipo músculo pneumático).

Suas principais características são:

- Range da pressão de operação: 0,15 a 6 bar;
- Setpoint: 0-10V



Datasheet



retornar

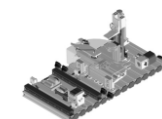
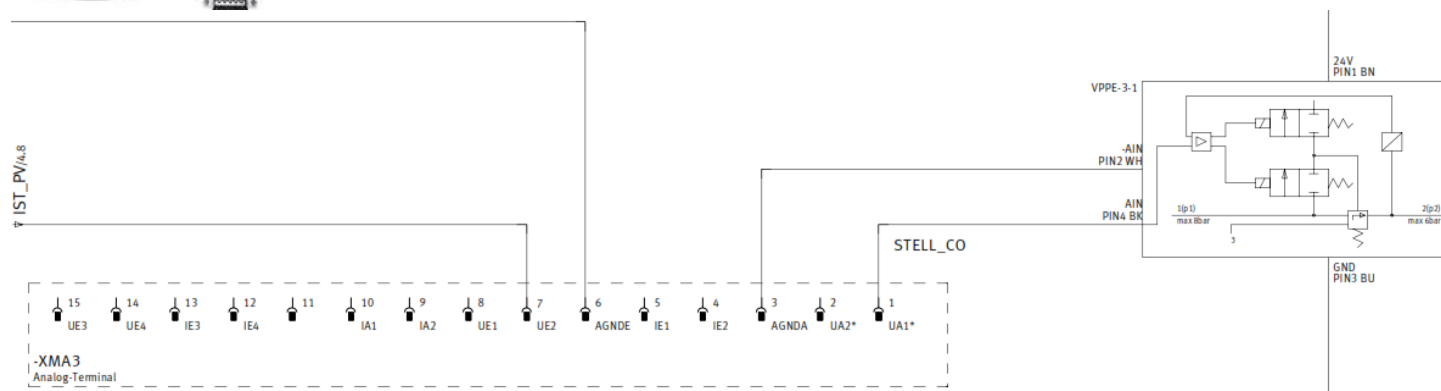
Terminal de I/O analógico (526213)



Utilizado como interface entre o controlador e a planta para conexão dos sinais de entradas e saídas analógico.

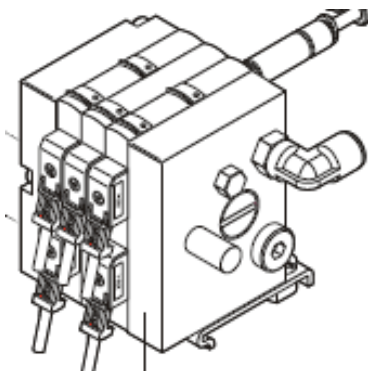
- Utiliza cabo com conector padrão DB15
- Utiliza uma entrada e uma saída analógica.

Esquema de ligação dos sinais analógico:



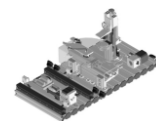
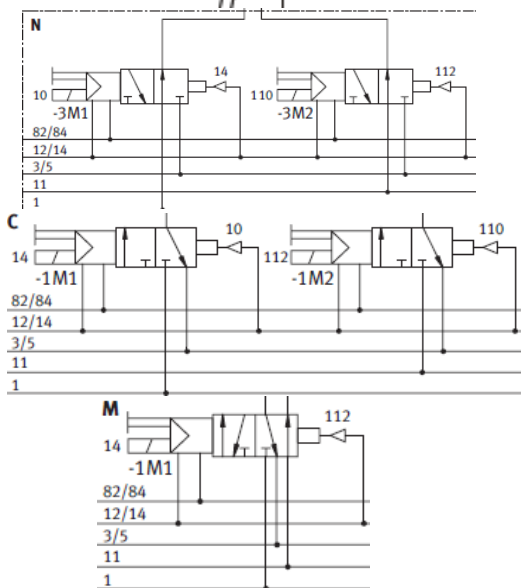
retornar

Terminal de Válvulas (538708)



Terminal de válvulas compactas (CPV), composto de:

- Uma válvula M – 5/2 vias simples solenóide (161414), para acionar a garra;
- Duas válvula N – possui duas 3/2 vias simples solenóide (161416), uma para acionar o módulo rotativo e outra para acionar o módulo linear da mesa;
- Uma válvula C – possui duas 3/2 vias simples solenóide (161416), para acionar o módulo FluidicMuscle;
- Possui silenciador (161418);
- Conexão pneumática (186353);
- Cabo elétrico (193683);



retornar

Sensor Pressostato (670847)



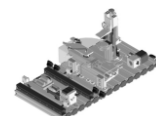
Sensor com saída analógica e saída digital programável, utilizado para controle de pressão da válvula proporcional de pressão.

Suas principais características são:

- Range de pressão: 0-10 bar
- Saída analógico: 0-10V
- Sinal digital programável
- Cabo elétrico com conector 4pin – M8 (158960)
- Conexão pneumática de 4mm (153334)
- Display LCD com ajuste de luminosidade
- Teclas para parametrização



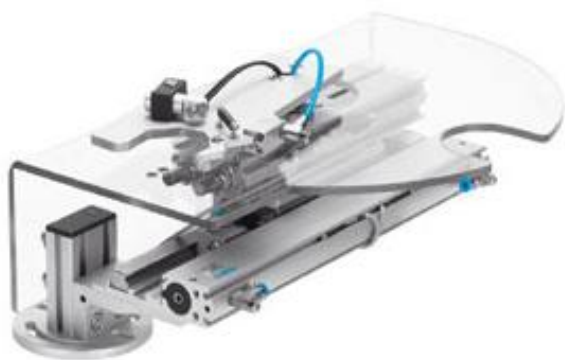
Datasheet



retornar

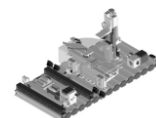
Módulo Linear-Rotativo (535249)

Utilizado para transportar a peça para a posição de prensa e próxima estação.



Seus principais componentes são:

- Módulo garra com sensor óptico difuso acoplado(196959)
- Módulo Linear, com curso c  mm 900mm e sensores magnético de fim de curso (187853)
- Módulo Rotativo com sensores m  icos para identificação de posicionamento (175801)



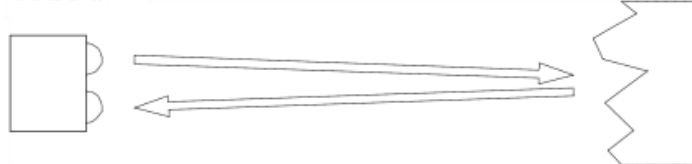
retornar

Sensor óptico difuso (196959)

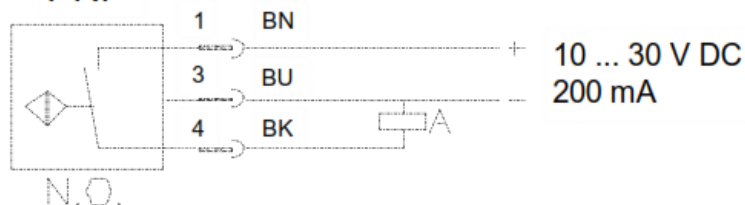


Utilizado para detecção de peças baseado na reflexão do feixe de luz emitido:

SOEG-...



PNP

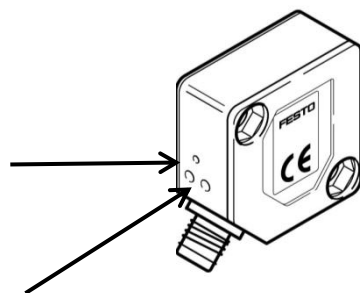


BN – Marrom

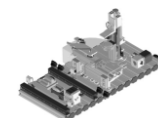
BU – Azul

BK – Preto

Potenciômetro
o para ajuste de
sensibilidade



LEDs para indicação de
acionamento
Verde (NF)
Amarelo (NA)



retornar

Terminal de I/Os – Estação MPS® Fluidic Muscle Press

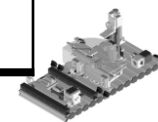
Terminal de I/O Entradas digitais (IN)	Descrição	Terminal de I/O Saídas digitais (OUT)	Descrição
DI 0	Peça no início da mesa	DO 0	Fecha garra
DI 1	Módulo linear na posição da estação anterior	DO 1	Move módulo linear para a estação anterior
DI 2	Módulo linear na posição da próxima estação	DO 2	Move módulo linear para a próxima estação
DI 3	Módulo rotativo na posição estação anterior	DO 3	Move o módulo rotativo para a estação anterior
DI 4	Módulo rotativo na posição de processamento (prensa)	DO 4	Move o módulo rotativo para a posição de processamento
DI 5	Módulo rotativo na posição de próxima estação	DO 5	Move módulo rotativo para posição próxima estação
DI 6	Pressão ajustada	DO 6	Válvula proporcional de pressão
DI 7	Próxima estação livre	DO 7	Estação ocupada



Eletric_Circuit_Diagram_FluidicMusclePress.

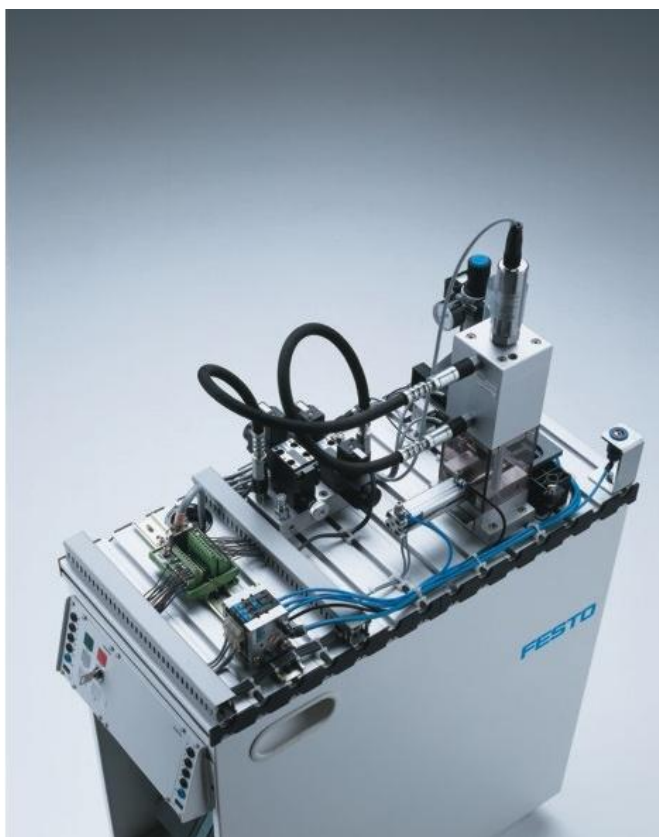


Pneumatic_Circuit_Diagram_FluidicMusclePress.pdf



retornar

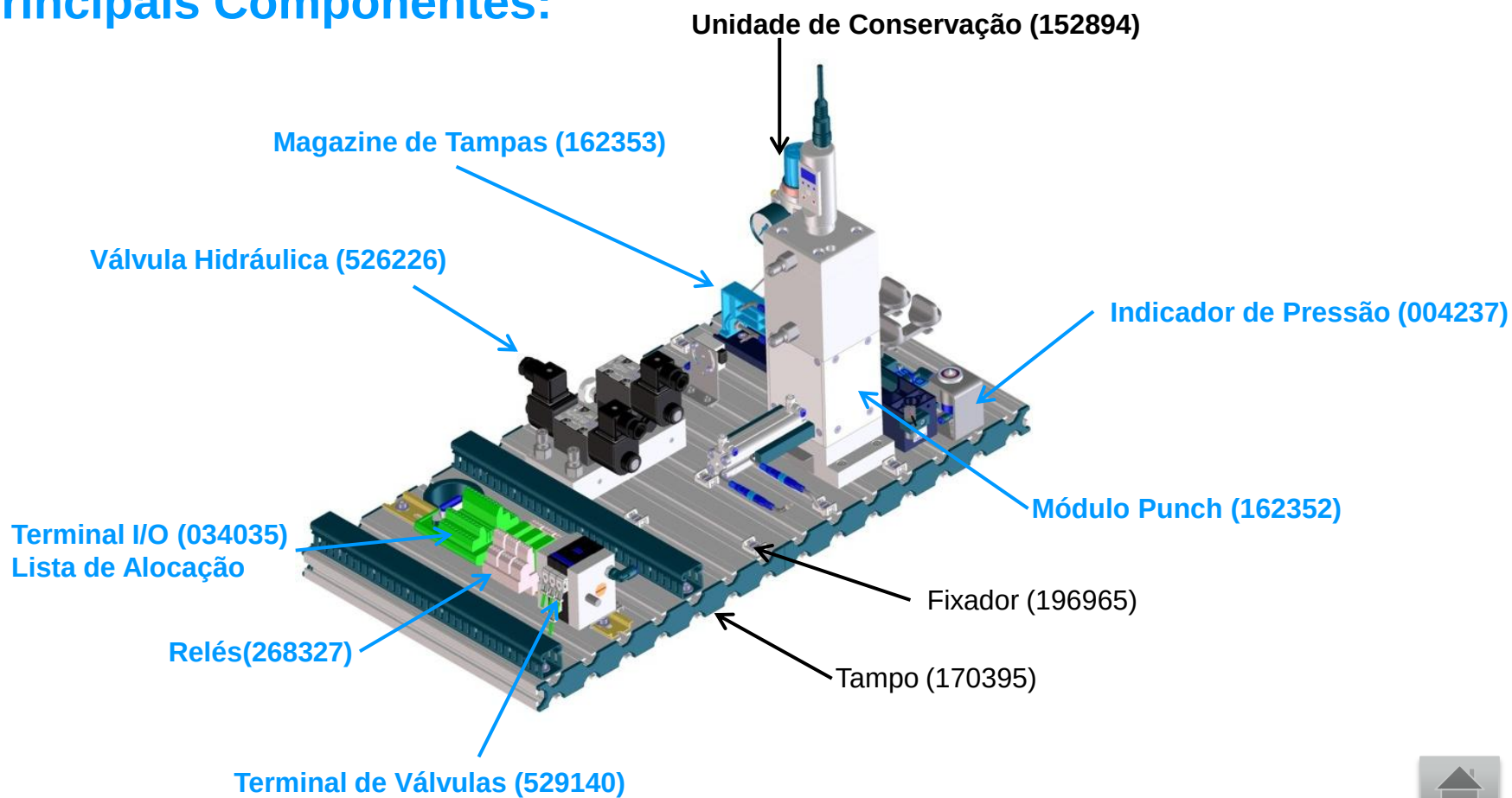
10. Estação MPS®-Punching



A estação MPS®-Punching é responsável por furar a tampa do cilindro, onde é localizado a haste. É uma estação pneumática e hidráulica. Através de um cilindro ele pega a tampa no magazine e leva até o módulo Punching que efetua a furação, logo depois um segundo cilindro tira a tampa e continua o processo.



Principais Componentes:



Magazine de Tampas (162353)

Utilizado para armazenar as tampas e distribuí-las ao sistema.

Seus principais componentes são:

- Válvula Reguladora de Fluxo (175056);
- Sensor óptico de barreira (532935);
- Cilindro pneumático de dupla ação (019181);



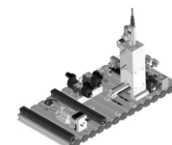
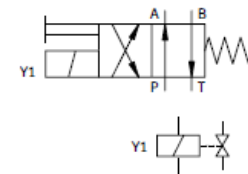
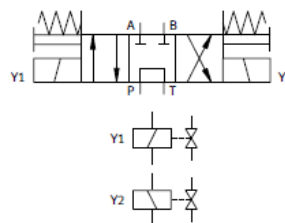
Válvula Hidráulica (526226)



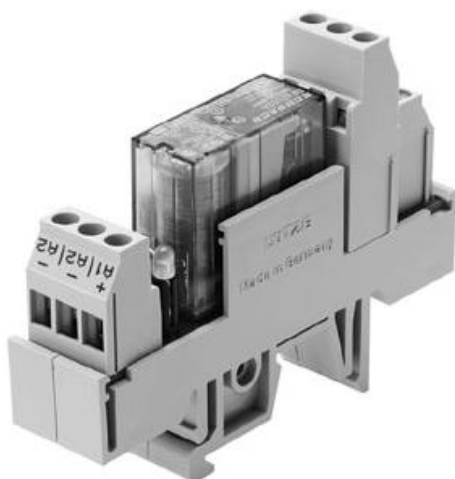
Utilizado para acionamento do Módulo prensa (Punch).

O sistema é composta por:

- Válvula Hidráulica 4/2 vias, simples solenóide (167082)
- Válvula Hidráulica 4/3 vias centro tandem (167085)
- Mangueira Hidráulica (152960)



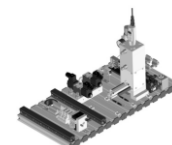
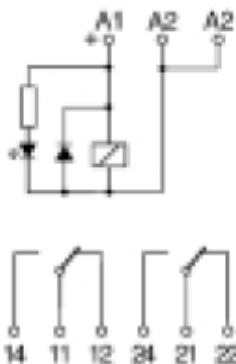
Relés (268327)



Na estação MPS® Punching são utilizados 3 relés comutadores para acionamento das válvulas hidráulicas.

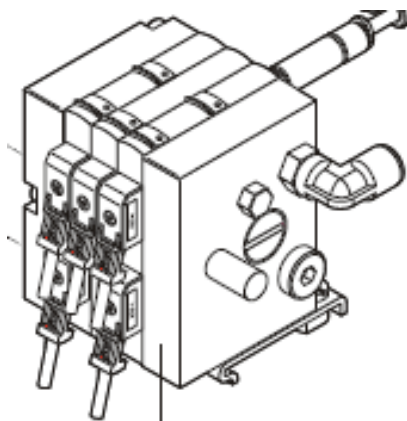
Suas principais características são:

- Tensão de acionamento: 16.8 V a 30 V;
- Corrente de acionamento: 32mA;



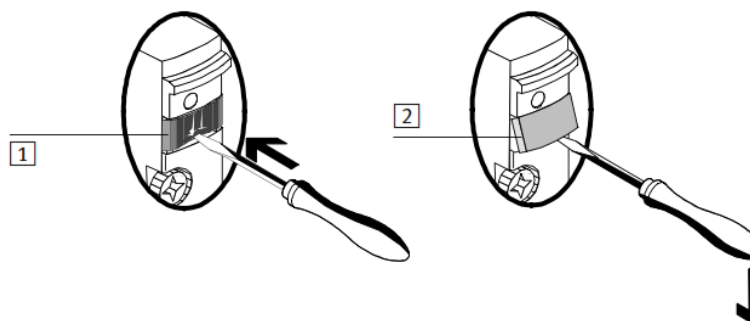
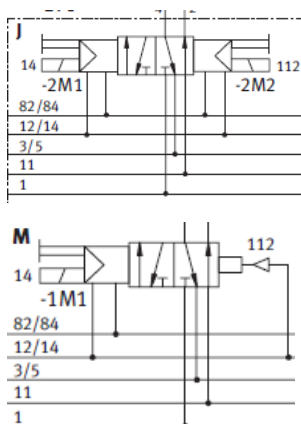
retornar

Terminal de Válvulas (529140)



Terminal de válvulas compactas (CPV), composto por:

- Duas válvula M – 5/2 vias simples solenóide (161414), para o acionamento do atuador do magazine e o sinalizador pneumático;
- Uma válvula J – 5/2 vias duplo solenóide (161415), utilizada para o acionamento do atuador do módulo prensa (Punch);



retornar

Módulo prensa “Punch” (162352)



Utilizado para realizar o furo na tampa através de um sistema hidráulico.

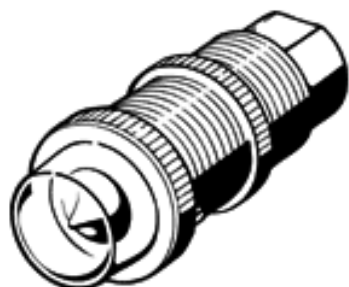
Seus principais componentes são:

- Atuador pneumático de posicionamento de tampa:  [Datasheet](#)
- Válvula reguladora de vazão (15285)  [Datasheet](#)
- Pressostato (659115)  [Datasheet](#)



retornar

Indicador de Pressão (004237)



Utilizado para sinalização quando o sistema estiver



surizado.

Datasheet



retornar

Terminal de I/Os – Estação MPS® Punching

Terminal de I/O Entradas digitais (IN)	Descrição	Terminal de I/O Saídas digitais (OUT)	Descrição
DI 0	Atuador hidráulico avançado	DO 0	Avança atuador hidráulico (Prensa)
DI 1	Alimentação lenta/rápida	DO 1	Recua atuador hidráulico (Prensa)
DI 2	Atuador hidráulico recuado	DO 2	Alimentação lenta do atuador hidráulico
DI 3	Furador recuado	DO 3	Avança furador
DI 4	Furador avançado	DO 4	Recua furador
DI 5	Atuador do magazine recuado	DO 5	Aciona cilindro do magazine
DI 6	Atuador do magazine avançado	DO 6	
DI 7	Peças pronta	DO 7	indicador pneumático



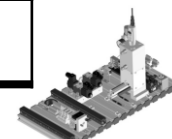
Eletric_Circuit_Diagram_Punching.pdf



Pneumatic_Circuit_Diagram_Punching.pdf



Hydraulic_Circuit_Diagram_Punching.pdf



retornar

Componentes em comum

Unidade de conservação (152894)



Utilizado para regular a pressão e filtrar o ar comprimido da estação MPS®.

É composto de:

- Um filtro de ar;
- Um manômetro com indicação de pressão de 0 a 12 bar;
- Uma válvula reguladora de pressão
- Uma válvula de abertura e fechamento;
- Um dreno manual;
- Uma conexão de engate rápido para conexão de mangueira de 6mm



Sensor óptico receptor (196964)

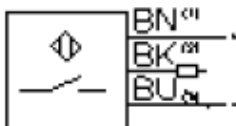


Recebe sinal óptico digital de um sensor transmissor, quando a estação subsequente está pronta para receber a próxima peça (sinal de estação livre).

Possui range de recepção de até 6000mm

É composto por:

- Um sensor óptico receptor (165323);
- Um cabo elétrico (159420);



Sensor óptico transmissor (196963)

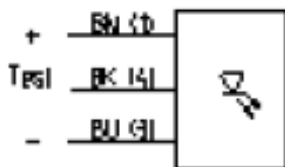


Transmite um sinal óptico digital, quando a estação está pronta para receber a próxima peça (sinal de estação livre).

Possui range de transmissão de até 6000mm

É composto por:

- Um transmissor óptico (165353);
- Um cabo elétrico (159420);



Painel de controle (195764)



O painel de controle é utilizado como interface homem-máquina para controle das estações MPS®.

O painel é conectado a um controlador via interface SysLink.

Este possui 16 entradas e 16 saídas, sendo elas distribuídas entre botões, chaves, lâmpadas, e disponíveis por meio de bornes.

Suas principais características são:

- 3 botões: START, STOP (normalmente fechado) e RESET
- 1 chave AUTO/MAN
- 4 sinalizadores a LED sendo eles START, RESET, Q1 e Q2
- 4 entradas (I4,I5,I6,I7) disponíveis por meio de bornes
- 4 saídas (Q4,Q5,Q6,Q7) disponíveis por meio de bornes
- 2 bornes GND



Painel de controle – lista de alocação

Terminal de I/O Entradas digitais (IN)	Descrição	Terminal de I/O Saídas digitais (OUT)	Descrição
DI 0	Botão de Start - NA	DO 0	LED de Start
DI 1	Botão de Stop - NF	DO 1	LED de Reset
DI 2	Chave AUTO/MAN	DO 2	Sinalizador Q1
DI 3	Botão de Reset	DO 3	Sinalizador Q2
DI 4	Entrada externa I4 – Borne 4mm	DO 4	Saída externa Q4 – Borne 4mm
DI 5	Entrada externa I5 – Borne 4mm	DO 5	Saída externa Q4 – Borne 4mm
DI 6	Entrada externa I6 – Borne 4mm	DO 6	Saída externa Q4 – Borne 4mm
DI 7	Entrada externa I7 – Borne 4mm	DO 7	Saída externa Q4 – Borne 4mm



Electric_Circuit_Diagram_Control_console.pdf



Gabinete móvel - Trolley (120856)



O gabinete móvel denominado de trolley faz com que as estações fiquem compactas e móveis.

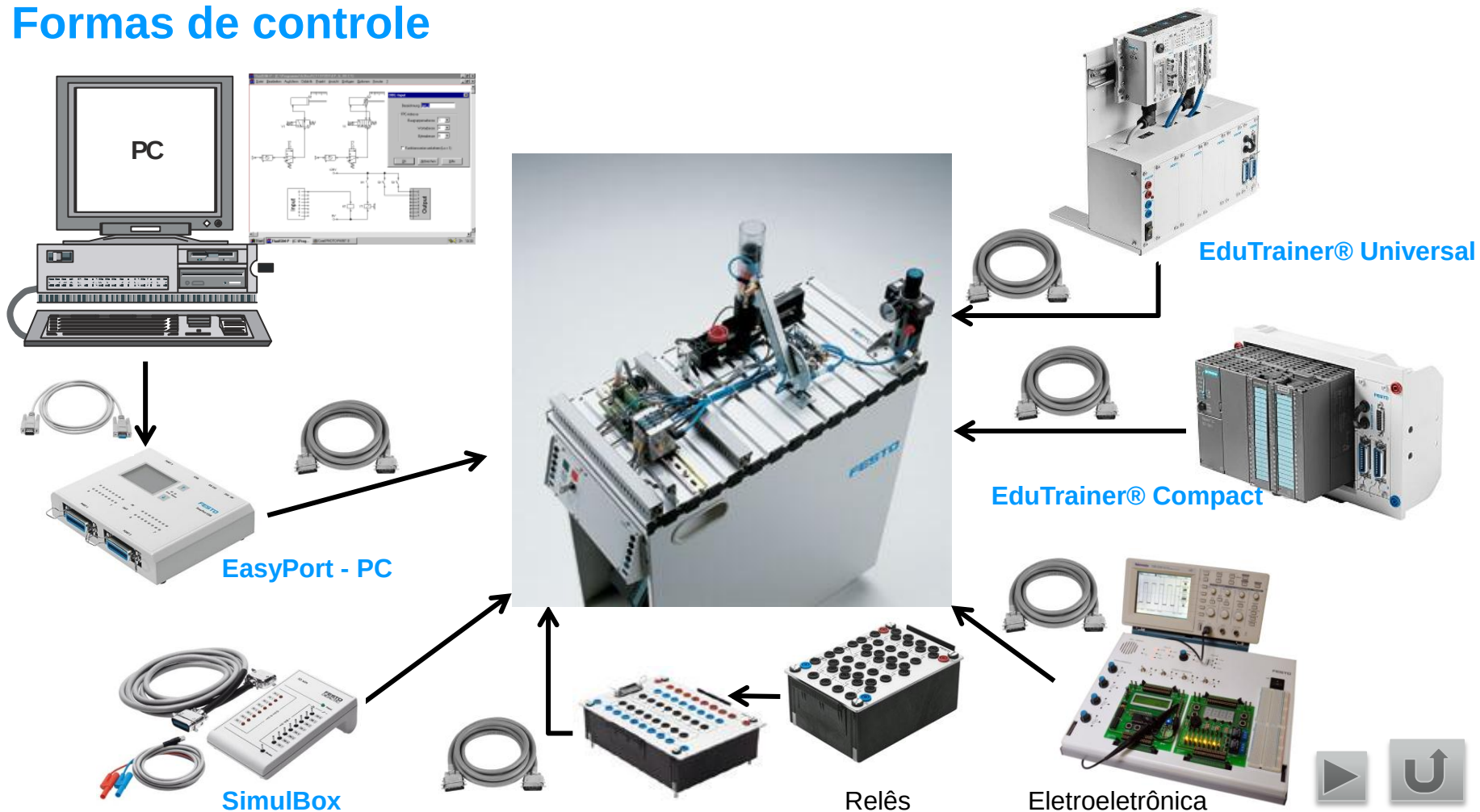
Assim como no tampo, o trolley possui um orifício para passagem dos cabos elétricos, que são conectados no PLC.

Suas dimensões são:

- Altura incluindo os rodízios: 750 mm
- Comprimento: 350 mm
- Profundidade: 700 mm



Formas de controle



Commissionamento e testes utilizando o Simulation box digital

Treinamento/Comissionamento

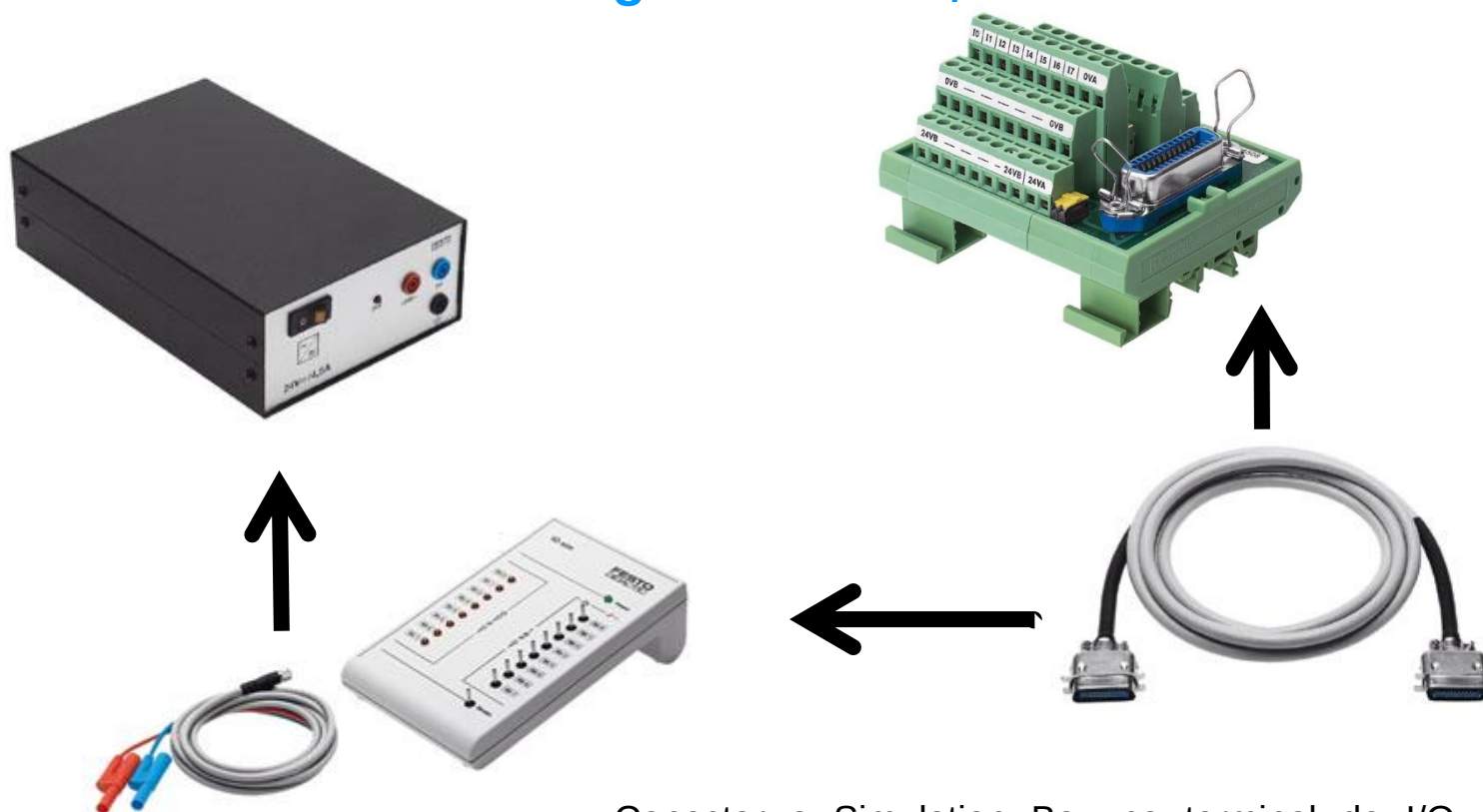
Commissionamento da estação e verificação das entradas e saídas digitais e analógicas.



Conectar o Simulation box diretamente na Estação com os cabos Syslink crossover digital.



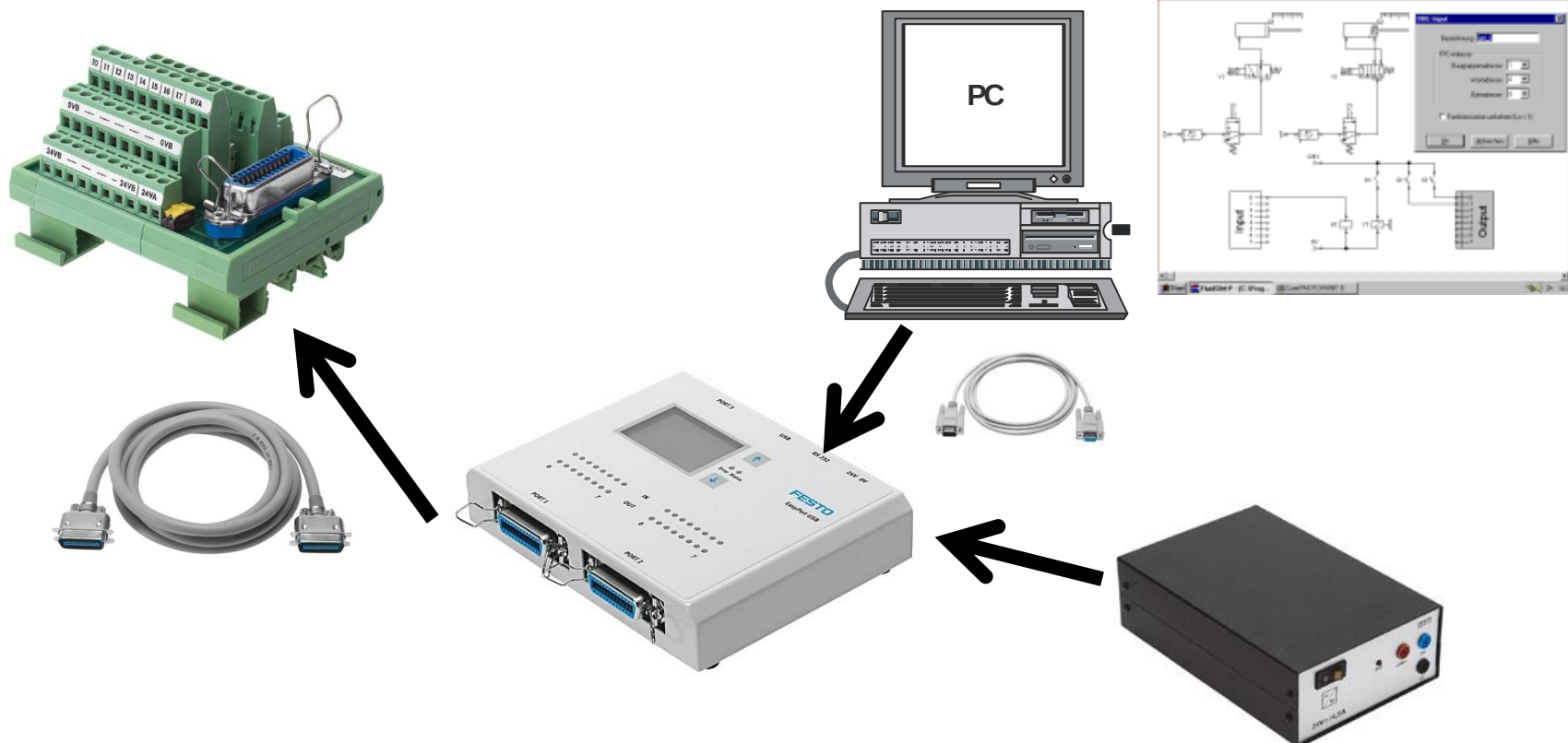
Conectando o SimuBox digital na estação



Conectar o Simulation Box no terminal de I/O digital utilizando um cabos Syslink cruzado (crossover).



Conectando o EasyPort USB na estação – controle via software



Conecte o EasyPort (port A) no terminal de I/O digital utilizando um cabos Syslink reto.

EduTrainer® Universal



O EduTrainer® Universal, é composto por controladores com pelo menos 16 entradas digitais e 16 saídas digitais.

A interface de entradas e saídas é realizada por meio de cabo com conector de 24 pinos padrão Syslink.



EduTrainer® Universal – CPX CEC (567274)



Festo CPC-CEC digital

567274

Software de programação e simulação normalizado pela IEC 61131, gratuito – CoDeSys V2.3 provided by Festo

- Interface de comunicação Ethernet
- 16 Entradas digitais
- 16 Saídas digitais a transistores (24Vdc, 500mA)
- Fonte de alimentação integrada (110V/220V)
- Interface de entradas e saídas padrão Syslink, normalizada pela IEEE488

EduTrainer® Universal – Simatic S7-300



- Software de programação Simatic Step 7 Professional
- Interfaces de comunicação MPI (USB/PC) e ProfiBus-DP
- 16 Entradas digitais (24Vdc)
- 16 Saídas digitais a transistores (24Vdc, 500mA)
- Fonte de alimentação integrada (110V/220V)
- Interface de entradas e saídas padrão Centronics, normalizada pela IEEE488

Simatic S7-313C	2DP
577102	
Simatic S7-315F	2PN/DP
577104	

EduTrainer® Universal – Simatic S7-1200

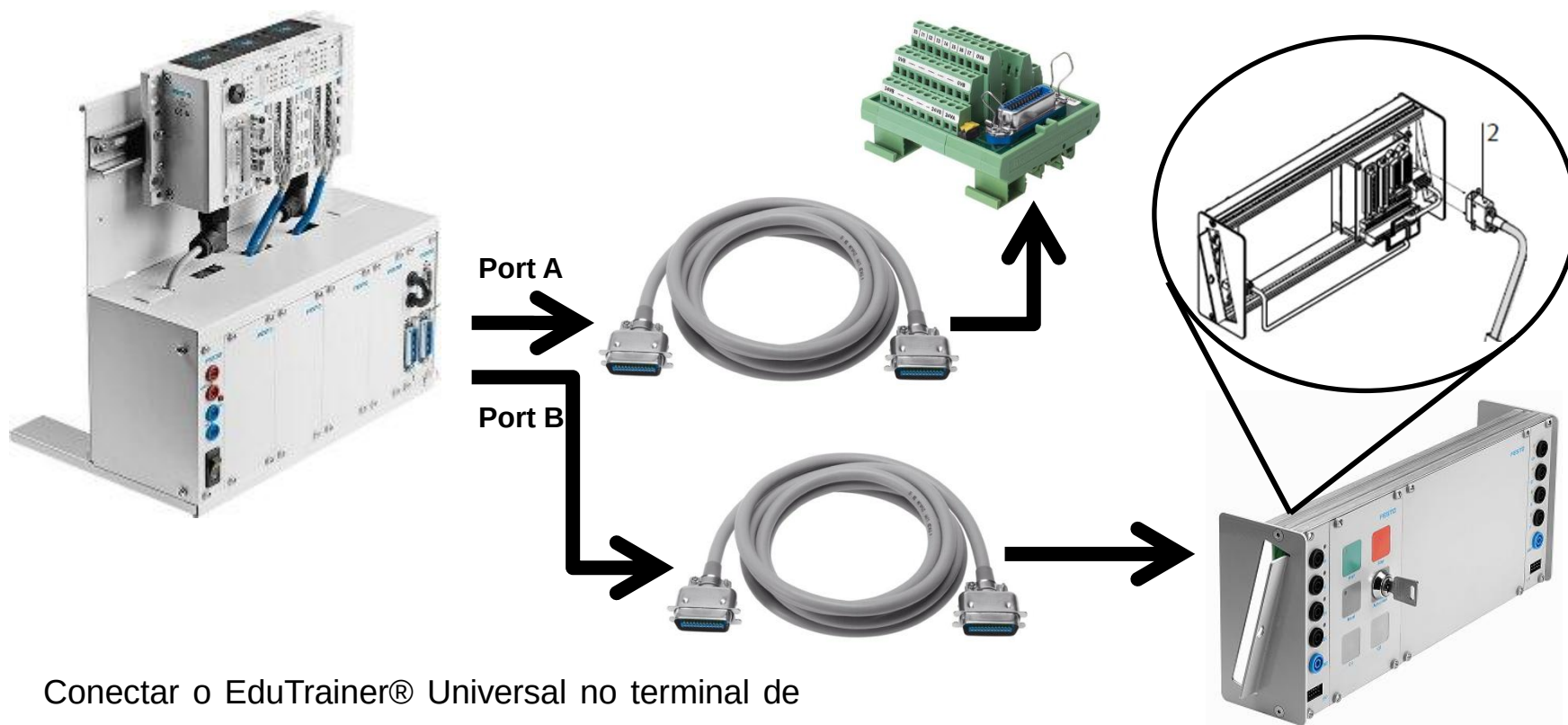


On request

- Software de programação STEP 7 Basic V11 – integrado com plataforma TIA Portal
- Interfaces de comunicação Ethernet / ProfiNet
- 16 Entradas digitais (24Vdc)
- 02 Entradas analógicas (0 à 10Vdc)
- 16 Saídas digitais a transistores (24Vdc, 500mA)
- 01 saída analógica (0 à 10Vdc)
- Fonte de alimentação integrada (110V/220V)



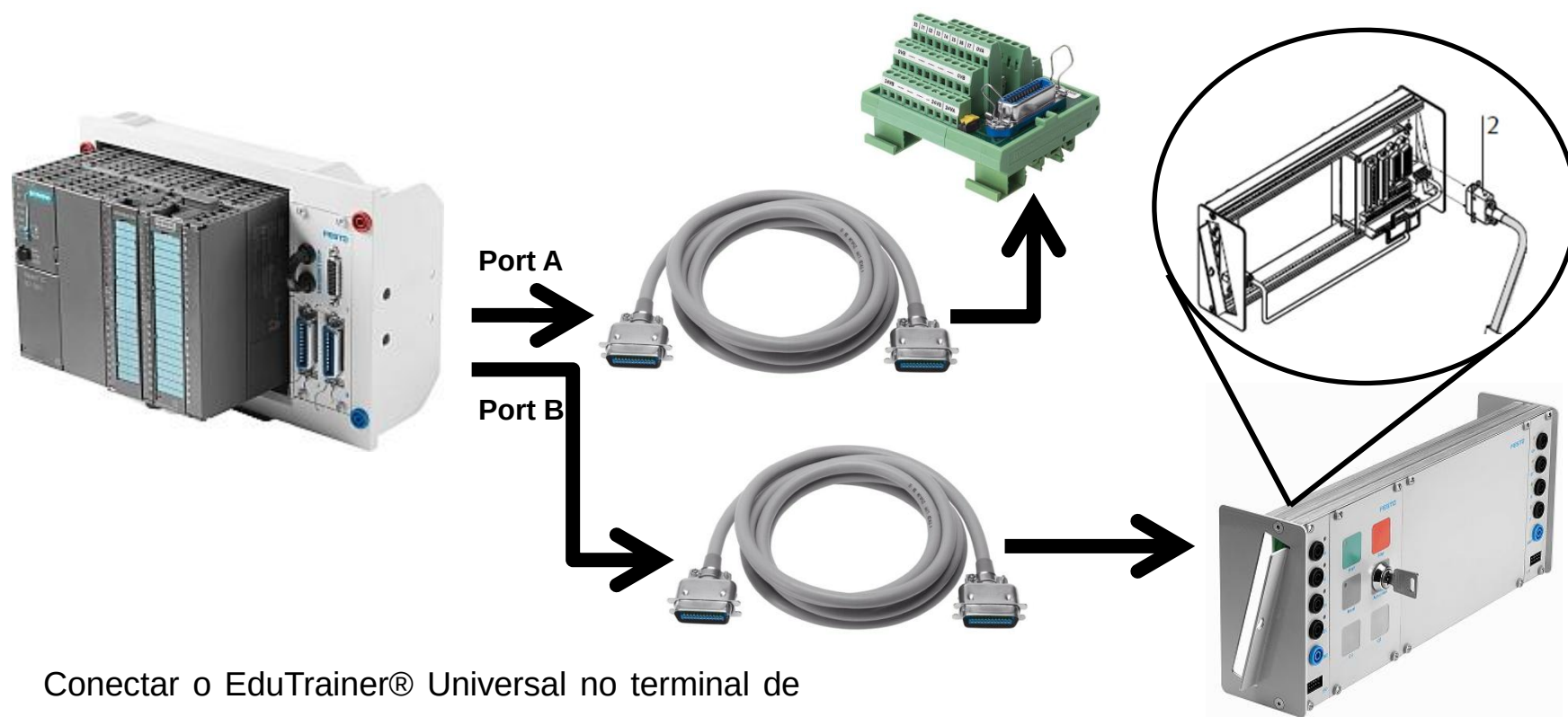
Conectando o EduTrainer® Universal na estação



Conectar o EduTrainer® Universal no terminal de I/O digital da estação e no painel de controle utilizando um cabos Syslink reto.



Conectando o EduTrainer® Compact na estação



Conectar o EduTrainer® Universal no terminal de I/O digital da estação e no painel de controle utilizando um cabos Syslink reto.

Obrigado pela atenção!



NOME

Cargo/
Função

e-mail



Daniel Felix Santa Rosa Pola

Consultor técnico de aplicação /
Especialista em automação da manufatura.

daniel.pola@br.festo.com



Festo Brasil Ltda.

R. Giuseppe Crespi, 76
04183-080 - SP - Brasil

